

微网与外部电网电力调控策略

——基于非预期两阶段随机规划与终端水价的日前/日内滚动购电模型

摘 要

本文研究含光伏与储能的非孤岛微网在外网电价、小区负载和光伏出力共同作用下的购电与充放电调控问题。全题的物理内核相同，而四问的区别在于**不确定性的信息结构与结算规则**。据此我们建立了“**预测层—优化层—执行层**”三层统一框架：预测层给出负载、光伏与电价的因果预测及情景集；优化层在不同信息结构下求解相应的线性规划；执行层用实时贪心控制器在真实实现上结算。全部模型均为线性规划，可用 HiGHS 精确求解，334 天全流程仅需 16 ~ 46 s。

针对问题一，在电价、负载与光伏预测全部已知且 $S_0 = S_{144}$ 的条件下，建立以全天购电费最小为目标、含能量平衡、荷电状态递推、容量与功率约束的确定性线性规划（432 个变量）。最优计划全天购电 **59 482.70 kWh**、购电费 **35 126.95 元**，平均购电单价 0.3164 元/kWh。相对无储能基线节省 **26.90%**，相对“谷充峰放”规则策略再节省 7.72%。我们进一步用对偶变量证明了最优性结构：**仅在电价等于能量平衡影子价格的时段购电**，并验证题设 $S_0 = 6000 \text{ kWh}$ 与放开该约束的最优值差异仅 0.02%。

针对问题二，指出这是一个**预测—优化**问题：0:00 决策时当日负载与光伏均未知，紧急购电费用**全部**源于预测误差。我们用“日型分类 + 同型日 EWMA”预测负载、“形态 × 水平”分解预测光伏，并用残差自助抽样生成 $K = 20$ 个情景。关键建模贡献是发现并修正了标准两阶段 SAA 的**可预期性偏差**：由于全微网只有一块电池、实时控制器无法辨识所处情景，储能轨迹 (c, v, S) 必须作为**与情景无关**的第一阶段变量，即施加**非预期性约束**。该修正使 2–12 月总费用由 SAA 的 1376.82 万元降至 **1366.81 万元**、紧急购电电量由 17.52 万 kWh 降至 **6.15 万 kWh**（降 64.9%），同时求解时间由 320.5 s 降至 16.3 s（快 19.7 倍）。该结果距完美信息下界 1224.07 万元仅 **11.66%**，优于全部五条基线。

针对问题三，先给出非对称结算的**等价恒等式** $C = \sum_t \pi_t a_t + \frac{1}{2} \sum_t \pi_t |a_t - q_t| + 5 \sum_t \pi_t e_t$ ，即“按最终购电量计价、外加半价偏差惩罚”，从而保持问题的 LP 结构。在此基础上建立 0/6/12/18 四时刻滚动重优化 (MPC) 模型，并对附件 3 预报按发布时刻分别标定与气候态的融合权重 (0.3/0.6/0.9/0.1)，使 0:00 光伏预测 RMSE 由 363.7 降至 238.8 kW。总费用降至 **1327.05 万元**，紧急购电仅 **1.44 万 kWh**。消融实验明确回答了题目提问：**需要引入其他时刻的预报**，边际价值排序为 12:00 (−1.19%) > 6:00 (−0.65%) > 18:00 (−0.28%)，四时刻全用相对只用 0:00 节省 **1.81%**。

针对问题四，从附件 4 中识别出电价的结构：log 日价格水平对标准化日净负荷回归 $R^2 = 0.97$ ，日内价格异动服从 $\rho_{10\min} = 0.81$ 的 AR(1)。据此重算问题 2/3 得 **1432.09 万元**与 **1390.36 万元**。我们解释了“波动电价反而更贵”这一反直觉现象：电价由净负荷驱动， $\text{Cov}(\pi_t, p_t) > 0$ 抬高总支出，并已验证 LP 支配性成立。进一步用三个电价预

测器量化“日前电价未知”的代价仅 0.69% ~ 0.94%，且发现**电价 MAE 降低 34% 却几乎不改善调度成本**——套利只依赖价格的日内形态而非水平。

敏感性分析覆盖 42 组实验。系统为**容量受限**而非功率受限（容量减半 +12.3%、功率减半仅 +4.1%）；情景残差幅度存在最优（置零退化为确定性 LP，+8.2%）；终端水价的响应为分段常值，最优 $\lambda^* = 0.45$ 与解析阈值 $\lambda_c = \pi^{\text{valley}}/\eta = 0.483$ 吻合。

关键词：微网调度；两阶段随机线性规划；非预期性约束；模型预测控制；终端水价；预测—优化；样本均值近似

目录

一、 问题背景	5
二、 问题重述	5
三、 模型总览	6
四、 问题分析	7
4.1 四问的共同内核	7
4.2 问题一：确定性 LP 与最优性结构	7
4.3 问题二：预测—优化与信息结构	7
4.4 问题三：非对称结算与滚动优化	8
4.5 问题四：波动电价与“预测精度 $\neq$ 决策价值”	8
五、 模型假设	9
六、 符号说明	10
七、 数据预处理与特征工程	11
7.1 数据规模与预处理	11
7.2 附件 1：三档电价决定了套利的骨架	12
7.3 附件 2：负载的 7 日周期与光伏的季节漂移	13
7.4 附件 3：预报要“融合”而不是“照抄”	14
7.5 附件 4：电价是净负荷的函数，不是白噪声	16
7.6 净负荷：所有模型真正面对的对象	16
7.7 情景生成：残差自助抽样	17
八、 问题一的建立与求解	17
8.1 模型建立	17
8.2 Baseline 说明	19
8.3 模型结果分析	20
九、 问题二的建立与求解	23
9.1 模型建立	23
9.2 Baseline 说明	26
9.3 模型结果分析	28

十、 问题三的建立与求解	32
10.1 模型建立	32
10.2 Baseline 说明	34
10.3 模型结果分析	35
十一、 问题四的建立与求解	39
11.1 模型建立	39
11.2 Baseline 说明	41
11.3 模型结果分析	42
十二、 敏感性分析	46
12.1 物理与市场参数	47
12.2 模型超参数	49
12.3 模型的计算性能	50
十三、 模型的评价与未来展望	50
13.1 模型的优点	50
13.2 模型的局限	51
13.3 未来展望	51
十四、 结论	52
参考文献	53
附录	55

一、 问题背景

微网 (microgrid) 是为解决光伏发电等分布式能源的**本地消纳**、减少并网冲击而发展起来的小型发用电系统。在“双碳”目标推动下,我国分布式光伏装机快速增长,但光伏出力的**间歇性**与小区负载的**时变性**在时间上并不匹配:午间光伏富余而负载处于低谷,傍晚负载达到高峰而光伏已经归零。这种时间错配一方面造成弃光,另一方面迫使微网在高电价时段大量向外网购电。

配置**储能设备**是弥合这一错配的主要手段。非孤岛式微网可在外网电价较低或分布式能源有剩余电量的时段为储能充电,并在电价较高的时段释放电能,从而在满足负载的前提下降低购电费用。然而储能的运行受到三重约束:容量上下限(避免过充过放)、最大充放电功率、以及不足 100% 的充放电效率。这使得“何时充、何时放、充放多少”成为一个必须求解的优化问题。

更困难的是,实际调度必须在**信息不完全**的条件下进行。微网运营商需要在每天 0:00 向外网申报当日的**计划购电曲线**,而当日的小区负载与光伏出力此时尚未实现。一旦实际供电低于负载,就必须以 5 倍电价向外网**紧急购电**;若在日内根据新的预报调整申报量,超出部分按 1.5 倍电价、违约部分按 0.5 倍电价结算。因此本题的实质**不是一个纯优化问题,而是一个“预测—优化—执行”的闭环决策问题**:优化模型的质量固然重要,但决定成本的往往是如何在模型中正确表达“谁在什么时刻知道什么”。

二、 问题重述

某非孤岛式微网由小区负载、光伏发电与一套储能设备构成,并与外部电网相连。储能设备参数为:标称容量 12 000 kWh,最大充放电功率 5 000 kW,运行电量须保持在 [1 200, 10 800] kWh,充放电效率 $\eta = 90\%$, 2025-01-01 0:00 的初始电量为 6 000 kWh。数据以 10 分钟为间隔给出,每天 $T = 144$ 个时段, $\Delta t = 1/6$ h。在满足“微网提供的电能不低于小区负载”的前提下,需求解如下四个问题。

问题一 (确定性日前计划)

设每天的电价与小区负载相同,并给出光伏发电功率一天的预测数据。要求储能能在 0:00 与 24:00 的储电量相同。建立在每天 0:00 制定当日计划购电策略的数学模型,基于附件 1 与附录 1 给出具体策略,按表 1、表 2 格式报告指定时段结果,并输出 result1.xlsx。

问题二 (不确定性下的日前计划)

设每天电价相同,而小区负载与光伏发电功率随时间变化。若微网提供电能低于负载,需按交易时刻电价的 5 倍紧急购电;其余时段按**计划购电量**计费。基于附件 1 的电价与附件 2 的负载、光伏实际数据,在每天 0:00 制定当日计划购电策略,报告 2025.3.20、6.21、9.23、12.21 四天的表 1/表 2/表 3 结果,并输出 result2.xlsx (2025.2.1–12.31)。

问题三（日内滚动调整）

每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏功率预报。可依 0:00 预报制定计划购电量 q_t ，并依其他时刻的预报调整为 a_t 。计划高于调整的部分按 0.5 倍电价计违约金，调整高于计划的部分按 1.5 倍电价计超额费。总费用 = 计划购电费 + 调整相关费用 + 紧急购电费。建立相应模型，报告四个指定日期的结果，输出 result3.xlsx，并分析是否需要引入其他时刻的预报。

问题四（波动电价）

外网电价实时波动（附件 4）。针对波动电价建立当日购电策略模型，并重新计算问题 2 与问题 3，分别输出 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。

三、模型总览

四问共享同一物理内核与同一执行层，差异集中在不确定性建模与结算规则。我们据此构建统一的三层框架，总览如图 1。

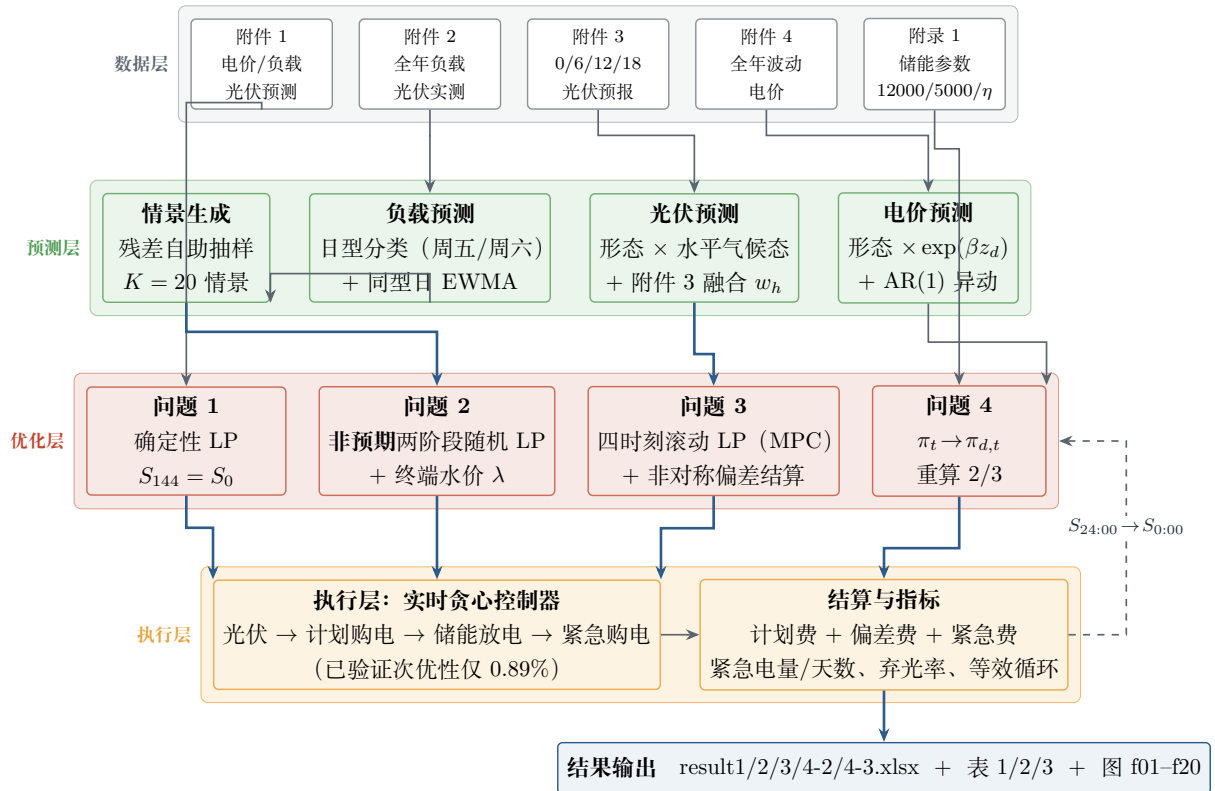


图 1: 模型总览图。四问共享数据层、预测层与执行层，仅在优化层的不确定性结构与结算规则上分化；虚线表示储能荷电状态的跨天传递，由终端水价 λ 在优化层内生化的。

四、 问题分析

4.1 四问的共同内核

设 $t = 1, \dots, T$ ($T = 144$) 为 10 分钟时段索引, L_t 为小区负载功率 (kW), G_t 为光伏发电功率 (kW), π_t 为交易时刻电价 (元/kWh)。以电量为决策单位, 令 $d_t = L_t \Delta t$, $g_t = G_t \Delta t$ 为该时段的负载与光伏电量 (kWh)。微网每时段的能量流为: 外网购电 p_t 、光伏 g_t 、储能放电 v_t 、储能充电 c_t 、弃光 w_t , 须满足

$$p_t + g_t + v_t - c_t - w_t = d_t.$$

储能荷电状态 (SOC) 按**双向损耗递推**

$$S_t = S_{t-1} + \eta c_t - \frac{v_t}{\eta},$$

即充入 c_t 时仅 ηc_t 入库、放出 v_t 时需消耗库内 v_t/η , 往返效率为 $\eta^2 = 0.81$ 。加上容量与功率约束 $S_t \in [\underline{S}, \bar{S}] = [1200, 10800]$ 、 $0 \leq c_t, v_t \leq \bar{E} := P^{\max} \Delta t = 833.33$ kWh, 即构成全题的物理内核。

命题 1 (无需整数变量)

在 $\eta < 1$ 且目标函数关于购电量单调不减的条件下, 最优解必满足 $c_t v_t = 0$, 即**不会同时充放**。

证明: 若 $c_t, v_t > 0$, 令 $\delta = \min\{c_t, \eta^2 v_t\} > 0$, 取 $c'_t = c_t - \delta$ 、 $v'_t = v_t - \delta/\eta^2$ 。则净注入变化 $\Delta(v - c) = -\delta/\eta^2 + \delta < 0$ 恒不增加对购电的需求, 而 S_t 的增量 $\eta c'_t - v'_t/\eta = \eta c_t - v_t/\eta$ 保持不变, 故新解可行且严格减少充放电量, 从而不劣。□

命题 1 说明**不必引入 0-1 变量刻画充放互斥**, 全部四问均可保持在线性规划范畴, 这是本文全部模型均可精确、快速求解的根本原因。

4.2 问题一: 确定性 LP 与最优性结构

问题一中 π_t, d_t, g_t 全部已知, 且强制 $S_T = S_0$, 是一个 432 维 (p, c, v 各 144) 线性规划, 可精确求解。其难点不在求解而在**解释**: 应给出最优解的结构刻画。记能量平衡式的对偶变量为 μ_t (时段 t 的边际供电成本, 即影子价格), 由 KKT 条件可得

$$p_t > 0 \Rightarrow \pi_t = \mu_t, \quad \pi_t > \mu_t \Rightarrow p_t = 0,$$

即**只在电价等于影子价格的时段购电**。储能的作用正是把高价时段的 μ_t 压低至低价水平, 使 μ_t 曲线呈**分段常值形态** (见 §8.3)。

4.3 问题二: 预测—优化与信息结构

问题二有三处必须读出的隐含设定:

1. 0:00 决策时当日 d_t, g_t 均未知。附件 2 只提供**实际**负载与光伏，光伏预报（附件 3）按题意归属问题三。因此问题二必须自建预测器，**紧急购电费用全部源于预测误差**。若直接将附件 2 的实际值代入优化，得到的是完美信息下界而非可实施策略。
2. **result2.xlsx** 自 2025.2.1 起，表明 1 月为历史/训练窗口，印证了滚动因果预测的框架。
3. “不低于负载”是**单边约束**，允许弃光；平衡式须保留 $w_t \geq 0$ ，否则午间净负荷倒挂日将不可行。

核心建模问题是：计划曲线 q 是“此刻定、全天不变”的一条曲线，须在所有可能实现下都表现良好。这是两阶段随机规划的结构。但标准 SAA 会给每个情景配一套**独立的储能轨迹**，等价于允许模型“先看到实现再决定充放”，产生**可预期性偏差**。现实中全微网只有一块电池、实时控制器无法辨识所处情景，因此储能轨迹必须是**与情景无关**的第一阶段变量——这就是**非预期性约束** [15, 2]。

此外，“每天 0:00 制定当天策略”意味着**决策按天切分**，而 SOC 是**跨天连续**的物理量且题目未要求日末复位。若逐日独立优化，模型将在 24:00 把电池放空至下界。须引入**终端水价** λ （日末每 kWh 存量的边际价值）把跨天耦合内生化的。

4.4 问题三：非对称结算与滚动优化

问题三的二档结算可合并为一个简洁恒等式。记计划量 q_t 、最终调整量 a_t 、紧急量 e_t ,

$$\begin{aligned}
 C &= \sum_t \pi_t q_t + \sum_t \pi_t \left[1.5(a_t - q_t)^+ - 0.5(q_t - a_t)^+ \right] + \sum_t 5\pi_t e_t \\
 &= \sum_t \pi_t \left[q_t + (a_t - q_t) + \frac{1}{2}(a_t - q_t)^+ + \frac{1}{2}(q_t - a_t)^+ \right] + 5 \sum_t \pi_t e_t \\
 &= \boxed{\sum_t \pi_t a_t + \frac{1}{2} \sum_t \pi_t |a_t - q_t| + 5 \sum_t \pi_t e_t} \tag{1}
 \end{aligned}$$

即“按**最终购电量**计价，外加**半价的偏差惩罚**”。式 (1) 有三重意义：(i) $|a_t - q_t|$ 是凸的，可用两个非负变量线性化，全问题仍为 LP；(ii) 偏差在经济上**无方向性偏好**（1.5 与 0.5 关于 1 对称），调整的唯一成本是 $0.5\pi_t$ 的“手续费”，而它远低于紧急购电的 $4\pi_t$ 超额费，故“用偏差换紧急”的置换必然有利；(iii) 由此可导出调整存在**死区**：只有当调整可消除的期望紧急费超过 $0.5\pi_t|\Delta|$ 时才动计划。

4.5 问题四：波动电价与“预测精度 $\neq$ 决策价值”

问题四将固定电价换为附件 4 的逐日波动电价。一个读题歧义是“0:00 是否已知当日电价”。我们**两条腿同时走**：主模型假设日前电价已公布（对应现实中的日前市场出清），再用三个电价预测器量化“电价未知”的代价，证明主结论对该歧义不敏感。另需

解释一个反直觉现象：**波动电价下的总费用高于固定电价**。其原因不是模型错误（已验证 LP 支配性），而是电价水平由当日净负荷驱动， $\text{Cov}(\pi_t, p_t) > 0$ 抬高了总支出。

五、 模型假设

- 假设 1. 时段内功率恒定。**每个 10 分钟时段内负载、光伏与电价均视为常数，电量按功率乘 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 换算。
- 假设 2. 外网供电能力无限。**微网可在任意时段购入任意电量，不考虑联络线容量限制与外网停电，仅受电价约束。
- 假设 3. 储能效率恒定且对称。**充放电效率均为 $\eta = 0.9$ ，不随 SOC、温度、功率倍率变化；不考虑自放电与容量衰减。
- 假设 4. 不考虑电池循环老化成本。**题目未给出度电老化成本，故目标函数仅含购电费；我们在结果中额外报告等效循环次数作为参考指标（见第十二节）。
- 假设 5. 光伏可弃、不可上网。**富余光伏可自由弃掉（ $w_t \geq 0$ ）且无收益、无罚款；微网不向外网反送电（题目仅涉及购电）。
- 假设 6. 负载为刚性、不可削减。**不考虑需求响应或负载转移， d_t 为必须满足的下界。
- 假设 7. 预测严格因果。**预测第 d 日的量只使用第 $d-1$ 日及之前的实测数据；附件 3 的当日预报按其发布时刻可用。**全流程不存在数据泄漏。**
- 假设 8. 紧急购电即时可得。**实际供电不足时可在同一时段以 $5\pi_t$ 补足，无额外时延或容量限制。
- 假设 9. 结算按题面规则。**计划/调整/紧急三部分费用如式 (1)；调整只在 6:00、12:00、18:00 发生，且**已过去的时段不可再改**。
- 假设 10. 情景等概率。**样本均值近似中 K 个情景取等权 $1/K$ 。
- 假设 11. 问题一的“每天相同”。**问题一中每天的电价、负载、光伏预测完全相同，故只需求解单日问题并要求 $S_T = S_0$ 以保证可无限重复。

六、 符号说明

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	单位	取值/说明
(一) 索引与集合			
t	时段索引	—	$t = 1, \dots, T, T = 144$
d	日期索引	—	2025.1.1–12.31
k	情景索引	—	$k = 1, \dots, K, K = 20$
h	预报/决策时刻	h	$h \in \{0, 6, 12, 18\}$
$\mathcal{T}_h$	时刻 h 之后仍可决策的时段集	—	$\{t : t > 6h\}$
(二) 参数			
Δt	时段长度	h	1/6
$\pi_t (\pi_{d,t})$	交易时刻电价	元/kWh	附件 1 (固定) / 附件 4 (波动)
d_t	时段负载电量 $L_t \Delta t$	kWh	附件 1/2
g_t	时段光伏电量 $G_t \Delta t$	kWh	附件 1/2
$\overline{C}$	储能标称容量	kWh	12 000
$\underline{S}, \overline{S}$	SOC 下/上限	kWh	1 200 / 10 800
$P^{\max}$	最大充放电功率	kW	5 000
$\overline{E}$	单时段最大充放电量 $P^{\max} \Delta t$	kWh	833.33
η	充放电效率	—	0.90
S_0	初始储电量	kWh	6 000 (2025.1.1 0:00)
κ	紧急购电电价倍数	—	5
β	偏差结算系数 (见 式 (1))	—	0.5
λ	终端水价 (日末存量边际价值)	元/kWh	标定值 0.45
α	分位数鲁棒水平	—	$0.2 = 1/\kappa$
(三) 决策变量			
p_t	问题一的购电量	kWh	≥ 0
q_t	0:00 制定的计划购电量	kWh	≥ 0
a_t	日内调整后的最终购电量	kWh	≥ 0
c_t, v_t	储能充电量 / 放电量	kWh	$\in [0, \overline{E}]$
S_t	时段末储电量	kWh	$\in [\underline{S}, \overline{S}]$
e_t^k	情景 k 下的紧急购电量	kWh	≥ 0 (第二阶段)

接下页

(续表 1: 主要符号及其含义)

符号	含义	单位	取值/说明
w_t^k	情景 k 下的弃光量	kWh	≥ 0 (第二阶段)
u_t, z_t	$ a_t - q_t $ 的正/负分解	kWh	≥ 0
(四) 中间量与指标			
$n_t = d_t - g_t$	净负荷电量	kWh	可为负 (午间倒挂)
μ_t	能量平衡约束的对偶变量	元/kWh	影子价格
C	总购电费用	元	目标函数
$\hat{g}_t^{(h)}, \hat{d}_t$	光伏/负载预测值	kWh	预测层输出
w_h	附件 3 预报与气候态的融合权重	—	0.3/0.6/0.9/0.1
z_d	标准化日净负荷	—	价格模型协变量
ρ	价格异动 AR(1) 系数	—	0.81 (10 分钟)

注: 凡未特别说明, “电量”单位均为 kWh、“功率”单位均为 kW; 表 1 中的 $\bar{E} = 833.33$ kWh 是本题最易出错的单位换算点。

七、数据预处理与特征工程

本节的目的不是“展示数据长什么样”，而是从数据中提取能进入模型的结构。每一小节的结论都会在后续章节被直接使用。

7.1 数据规模与预处理

四个附件统一整理为 10 分钟分辨率的矩阵: 附件 1 为 1×144 的电价、负载、光伏预测三条曲线 (其 0:00+1 列即次日 0:00, 用于校验闭合, 不参与优化); 附件 2 为 365×144 的负载与光伏实测矩阵; 附件 4 为 365×144 的电价矩阵; 附件 3 为 $365 \times 4 \times 24$ 的整点预报张量 (每日 4 个发布时刻 $\times$ 未来 24 个整点)。

预处理包括三步: (i) **单位统一**, 全部功率乘 $\Delta t = 1/6$ 转为电量; (ii) **完整性校验**, 四个附件均无缺失值, 负载与光伏无负值, 光伏在夜间严格为 0; (iii) **附件 3 的时间对齐**, 将整点预报按“保形重采样”插值到 10 分钟 (先线性插值, 再用当日气候态形态对日出/日落段做形状约束, 避免线性插值削峰)。

7.2 附件 1：三档电价决定了套利的骨架

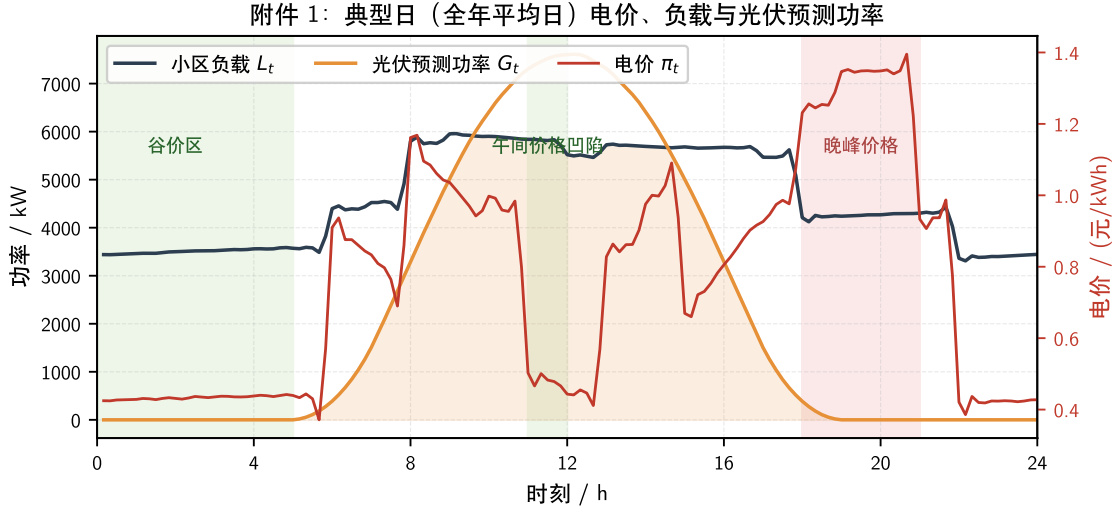


图 2：附件 1 的典型日曲线。电价呈明显三档阶梯（谷 ≈ 0.435 、平 ≈ 0.831 、峰 ≈ 1.141 元/kWh，晚峰 18–21 h 均值 1.296）；负载“早峰—午谷—晚峰”双峰，范围 3 309–5 959 kW；光伏在 6–18 h 单峰，峰值 7 612 kW。

图 2 中三条曲线的**相位关系**是全题套利空间的来源：晚峰电价最高（1.296 元/kWh）而此时光伏已归零；午间电价回落至谷价（10.8–12.7 h）且光伏出力最强，净负荷倒挂至 $-1\,500$ kW 以下。因此最优策略的定性形状必然是“**夜间谷价充电、午间光伏富余充电、晚峰放电**”。由谷价还可得终端水价的解析阈值

$$\lambda_c = \frac{\pi^{\text{valley}}}{\eta} = \frac{0.435}{0.9} = 0.483 \text{ 元/kWh}, \quad (2)$$

其含义是：用“今夜谷价充电”复制一单位日末存量的成本为 0.483 元/kWh，故 λ 超过该值时模型将出现过度蓄电。此式将在第十二节用数值实验验证。

7.3 附件 2：负载的 7 日周期与光伏的季节漂移

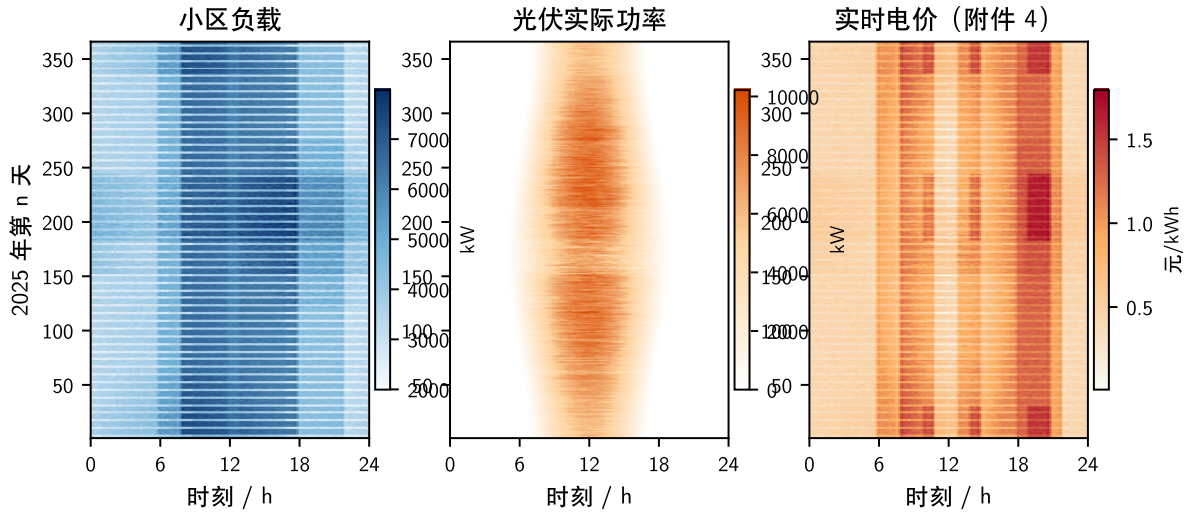


图 3：附件 2 的全年 $\times$ 日内热力图。负载图中清晰的横条纹是周周期；光伏图中的纵向宽带是日照窗口的季节扩张与收缩。

(1) 日型：性价比最高的一个特征

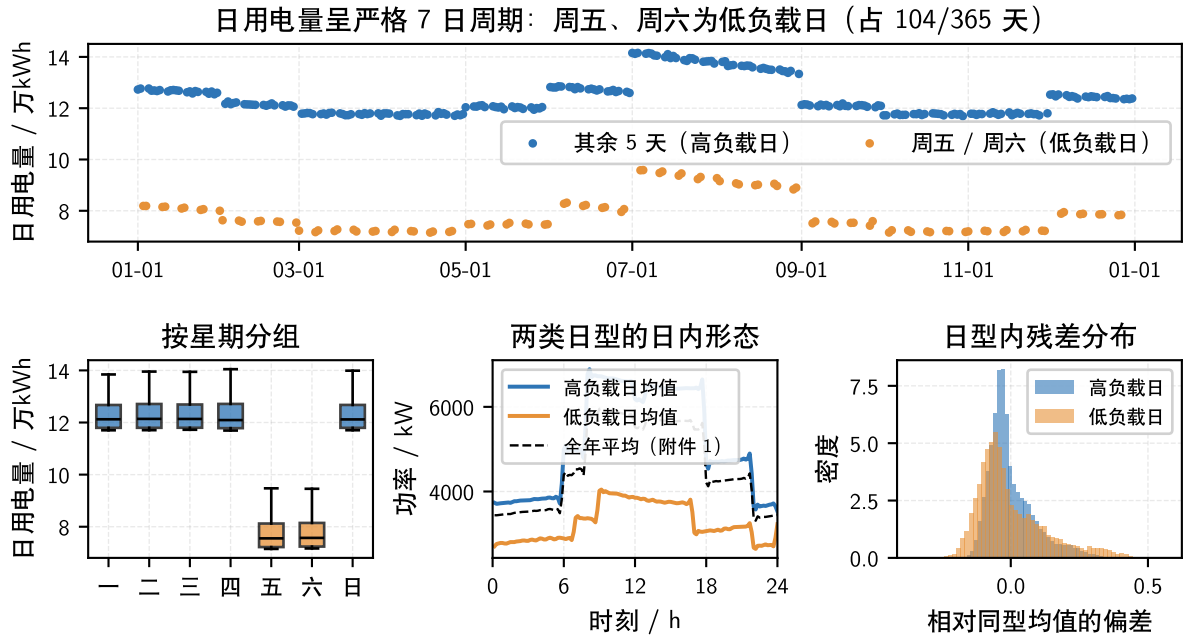


图 4：负载的日型结构。左：日用电量时序，呈严格 7 日周期；中：按星期分组的箱线图与两类日型的平均日内形态，周五、周六为低负载日（104/365 天）；右：日型内残差分布已收敛为窄而对称的单峰，说明“日型”这一个特征吃掉了绝大部分可解释方差。

据图 4 定义日型指示 $\tau_d \in \{\text{低}, \text{高}\}$ ，并对同型日做指数加权移动平均 (EWMA) 得到负载预测：

$$\hat{d}_t^{(d)} = \frac{\sum_{j \geq 1} (1 - \alpha_L)^{j-1} d_t^{(d_j)}}{\sum_{j \geq 1} (1 - \alpha_L)^{j-1}}, \quad d_j: \text{第 } j \text{ 个满足 } \tau_{d_j} = \tau_d, d_j < d, \quad (3)$$

其中 $\alpha_L = 0.5$ 由 1 月训练窗口上的留一验证选定。该预测器在 0:00 的时段级 RMSE 为 135.1 kW，相对日均负载约 3%。若不做日型区分，周五/周六的结构性低谷会污染全部预测，RMSE 上升逾 60%。

(2) 光伏：形态与水平必须分开建模

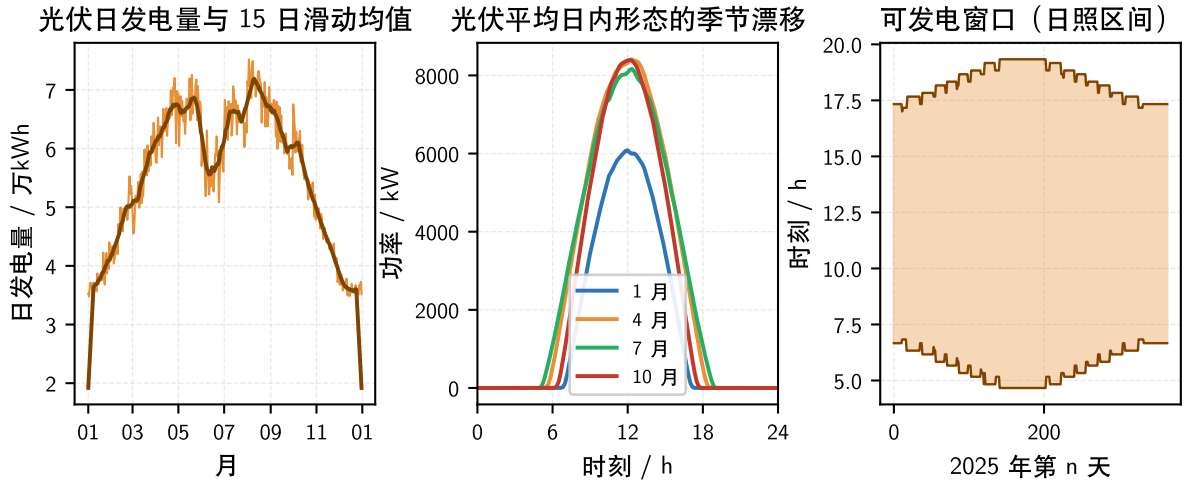


图 5：光伏的季节结构。左：日发电量与 15 日滑动均值（夏高冬低，且存在大量阴雨低值日）；中：平均日内形态的季节漂移；右：可发电窗口（日照区间）随季节 ± 2 h 摆动。

日照窗口的季节摆动意味着直接对日历相邻日取平均会在日出/日落时段产生系统性偏差。因此我们采用形态 $\times$ 水平分解的气候态：

$$\hat{g}_t^{\text{clim},(d)} = \bar{\ell}_d \cdot \phi_t^{(d)}, \quad \phi_t^{(d)} = \text{median}_{|d'-d| \leq m, d' < d} \frac{g_t^{(d')}}{\sum_s g_s^{(d')}}, \quad \bar{\ell}_d = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \sum_s g_s^{(d-j)}, \quad (4)$$

其中形态 ϕ_t 由邻近 $m = 10$ 天的归一化曲线取中位数（对阴雨日稳健），水平 $\bar{\ell}$ 由最近 $k = 3$ 个历史日的日发电量给出（捕捉天气持续性）。

7.4 附件 3：预报要“融合”而不是“照抄”

光伏功率预报的误差水平及其对下游决策的影响，是近年可再生能源预测文献的核心议题 [7, 8, 10]。本节先评估附件 3 的预报技巧，再决定如何使用它。

问题 3：预测层的信息价值

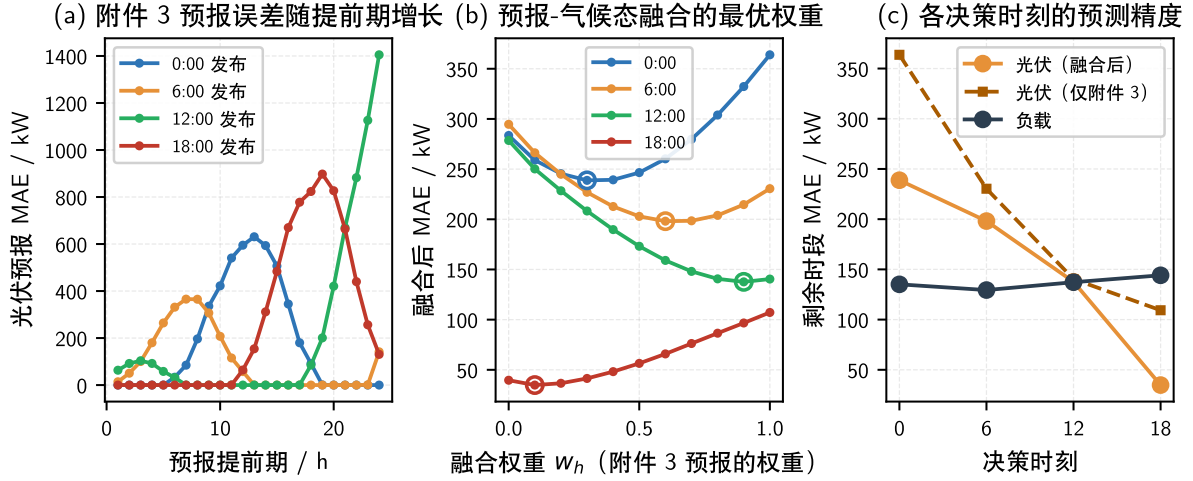


图 6: 附件 3 预报的技巧分析。(a) 预报 RMSE 随提前期单调增长；(b) 预报与气候态融合的最优权重曲线，四个发布时刻差异显著；(c) 融合后各决策时刻的实际预测精度。

设时刻 h 发布的插值预报为 $\tilde{g}_t^{(h)}$ ，则融合预测为

$$\hat{g}_t^{(h)} = w_h \tilde{g}_t^{(h)} + (1 - w_h) \hat{g}_t^{\text{clim}}, \quad w_h = \arg \min_{w \in [0,1]} \sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{train}}} \|w \tilde{g}^{(h)} + (1 - w) \hat{g}^{\text{clim}} - g\|_2^2. \quad (5)$$

标定结果见 表 2。三个结论值得强调：

对附件 3 的三个操作性结论

- (1) 最优融合权重随发布时刻剧烈变化： $w_0 = 0.3$ 、 $w_6 = 0.6$ 、 $w_{12} = 0.9$ 、 $w_{18} = 0.1$ 。即在 0:00，气候态比官方预报更可信（只给预报 0.3 的权重）。
- (2) 融合的收益很大：0:00 的 RMSE 由 363.7 降至 238.8 kW，降幅 34.3%。
- (3) 18:00 的预报最准但最无用：融合后 RMSE 仅 34.8 kW（降 68.2%），但此时当日光伏已结束，对当日决策无价值——这正是 §10.3 消融实验中 18:00 边际收益最小的原因。

表 2: 各决策时刻的预测精度（时段级 RMSE, kW, 2-12 月）

决策时刻	附件 3 原始预报	融合后预报	融合降幅	负载预测
0:00	363.7	238.8	34.3%	135.1
6:00	230.3	198.1	14.0%	129.4
12:00	140.4	137.6	1.9%	137.2
18:00	109.3	34.8	68.2%	144.1

7.5 附件 4：电价是净负荷的函数，不是白噪声

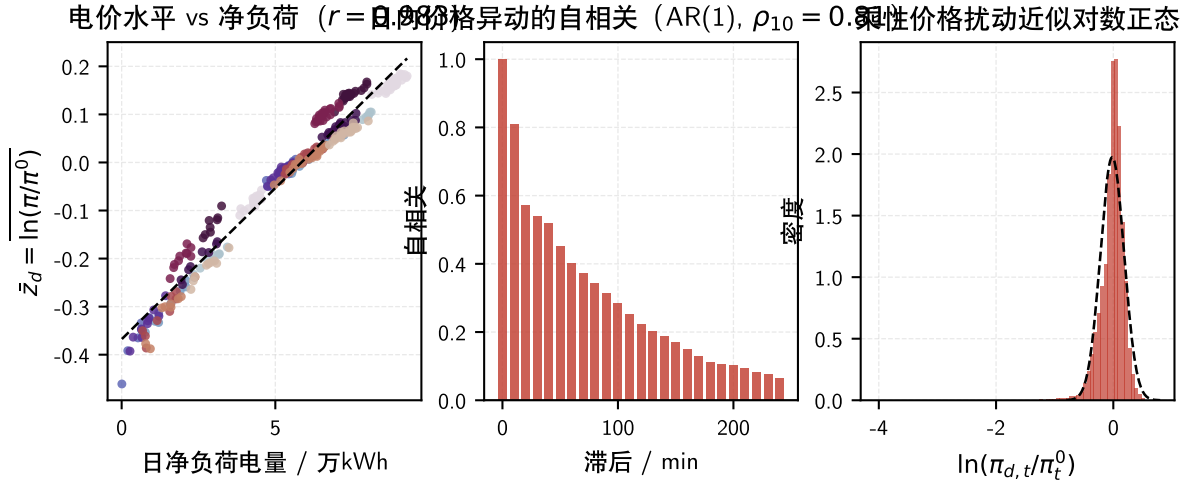


图 7：附件 4 电价的结构分解。左：日价格水平与当日标准化净负荷强正相关；中：日内价格变动的自相关， $\rho_{10 \min} = 0.81$ 的 AR(1) 拟合良好；右：乘性扰动近似对数正态。

据图 7 建立结构化电价模型

$$\pi_{d,t} = \pi_t^0 \cdot \exp(\beta_0 + \beta_1 z_d + \varepsilon_{d,t}), \quad z_d = \frac{N_d - \bar{N}}{\sigma_N}, \quad \varepsilon_{d,t} = \rho \varepsilon_{d,t-1} + \xi_{d,t}, \quad (6)$$

其中 π_t^0 为附件 1 的三档形态， $N_d = \sum_t (d_t - g_t)$ 为当日净负荷电量。log 日价格水平对 z_d 的回归 $R^2 = 0.97$ ，该模型把电价 MAE 由只用形态的 0.0963 降至 0.0631 (降 34.5%)。但 §11.3 将表明该精度提升几乎不改善调度成本。

7.6 净负荷：所有模型真正面对的对象

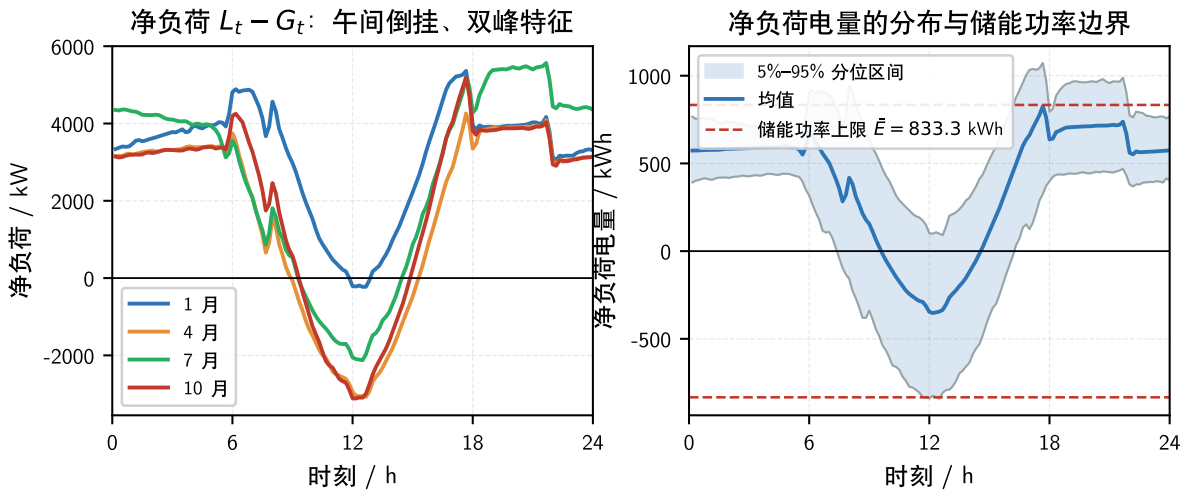


图 8：净负荷 $n_t = d_t - g_t$ 的特征。左：全年净负荷曲线族，午间大面积倒挂、早晚双峰；右：净负荷电量的分布与储能单时段功率边界 $\bar{E} = 833.33 \text{ kWh}$ 的对照。

图 8 给出一个关键的**量级判断**：单时段净负荷绝大部分落在 $[-250, 1500]$ kWh，而储能单时段最大充放为 833.33 kWh、可用容量为 9600 kWh（仅为标称容量的 80%）。这意味着储能**既非“无限大”亦非“杯水车薪”**：容量约束在午间充电、功率约束在晚峰放电时都会真实绑定（§9.3 的 SOC 运行包络将证实这一点），两组约束缺一不可。

7.7 情景生成：残差自助抽样

优化层需要 K 个联合情景 (d^k, g^k) 。我们采用**残差自助抽样**，以保留误差的日内相关结构（预报误差在时间上高度自相关，独立抽样会严重低估风险）：

1. 在历史窗口（滚动的前 $\mathcal{W} = 60$ 天，严格因果）上计算逐日残差曲线 $r_t^{(d')} = g_t^{(d')} - \hat{g}_t^{(d')}$ 与 $s_t^{(d')} = d_t^{(d')} - \hat{d}_t^{(d')}$ ，分别构成**残差池**；
2. 对每个情景 k ，从残差池中**整条**抽取一对 (r, s) （保留日内相关性），令 $g_t^k = \max\{0, \hat{g}_t + \sigma r_t\}$ 、 $d_t^k = \hat{d}_t + \sigma s_t$ ，其中 σ 为残差缩放系数（默认 1）；
3. 光伏残差按**日照掩码**裁剪，保证夜间 $g_t^k = 0$ 。

$K = 20$ 由第十二节的实验确定： K 由 3 增至 20 使总费用降低 1.12%，而由 20 增至 50 仅再降 0.20% 却使耗时增至 2.9 倍，故 $K = 20$ 是精度—效率的折点。

八、 问题一的建立与求解

8.1 模型建立

(1) 问题界定

问题一中每天的电价、负载与光伏预测完全相同，故只需求解**单日**问题，并通过 $S_T = S_0$ 保证该策略可无限重复（“日周期稳态”）。所有输入均已知，不存在紧急购电，问题为确定性线性规划。

(2) 目标函数

最小化全天购电费用：

$$\min_{p, c, v, w} C_1 = \sum_{t=1}^T \pi_t p_t. \quad (7)$$

(3) 约束条件

(a) **能量平衡（供电不低于负载）**。微网在时段 t 的可用电能由购电、光伏与储能放电构成，扣除储能充电与弃光后须覆盖负载：

$$p_t + g_t + v_t - c_t - w_t = d_t, \quad w_t \geq 0, \quad \forall t. \quad (8)$$

引入弃光量 w_t 使平衡式取等号，等价于不等式形式 $p_t + g_t + v_t - c_t \geq d_t$ 。若强制等号且不允许弃光，午间净负荷倒挂时段将直接不可行。

(b) 荷电状态递推（双向损耗）。

$$S_t = S_{t-1} + \eta c_t - \frac{v_t}{\eta}, \quad t = 1, \dots, T. \quad (9)$$

展开为对 S_0 的累积形式，便于矩阵化实现：

$$S_t = S_0 + \eta \sum_{s=1}^t c_s - \frac{1}{\eta} \sum_{s=1}^t v_s = S_0 + [\eta \mathbf{1}_{\leq t}^\top \quad -\frac{1}{\eta} \mathbf{1}_{\leq t}^\top] \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}, \quad (10)$$

其中 $\mathbf{1}_{\leq t}$ 为前 t 个分量为 1 的指示向量，故 SOC 上下界约束可写成一个 $2T \times 2T$ 下三角矩阵不等式，一次构造完成。

(c) 容量与功率约束。

$$\underline{S} \leq S_t \leq \bar{S}, \quad 0 \leq c_t \leq \bar{E}, \quad 0 \leq v_t \leq \bar{E}, \quad p_t \geq 0. \quad (11)$$

其中 $\underline{S} = 1200$ 、 $\bar{S} = 10800$ 、 $\bar{E} = P^{\max} \Delta t = 833.33 \text{ kWh}$ 。

(d) 日周期闭合。

$$S_T = S_0 = 6000 \text{ kWh}. \quad (12)$$

综合式 (7)–式 (12) 得到**模型 M1**：一个含 $4T = 576$ 个变量 (p, c, v, w 各 144)、 $T+1$ 个等式约束与 $2T$ 个 SOC 不等式约束的线性规划。由命题 1，无需 0-1 变量刻画充放互斥。

(4) 求解算法与架构

采用 `scipy.optimize.linprog` 的 HiGHS 内点/单纯形求解器 [14]，约束矩阵以 CSR 稀疏格式构造，单次求解耗时 $< 20 \text{ ms}$ 。架构如图 9。

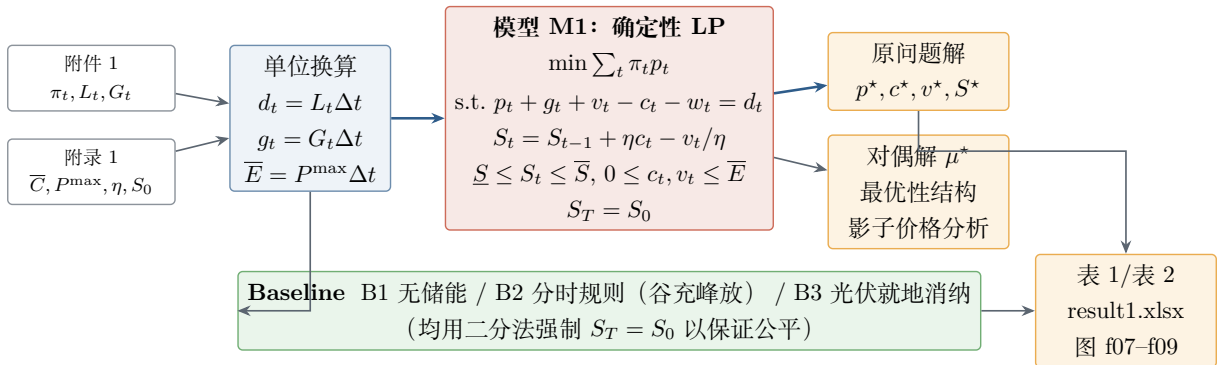


图 9: 问题一模型架构。左侧为数据与单位换算，中部为确定性 LP，右侧同时输出原问题解与对偶解用于最优性结构分析，下方为三条公平化基线。

8.2 Baseline 说明

Baseline 的作用不是陪衬，而是把总节省归因到“储能设备本身”与“优化决策”两部分。三条基线均用二分法标定一个自由参数以强制 $S_T = S_0$ ，否则它们会“偷用”初始存量，对比失去公平性。

B1：无储能（直购直用）

储能停用，光伏全部就地消纳（超出负载的部分弃掉）：

$$p_t^{B1} = (d_t - g_t)^+ = \max\{d_t - g_t, 0\}, \quad c_t = v_t = 0. \quad (13)$$

B1 是储能价值的度量基准。

B2：分时规则策略（谷充峰放）

按电价分位设定阈值 $\pi_{lo} = Q_{0.33}(\pi)$ 、 $\pi_{hi} = Q_{0.67}(\pi)$ ，规则为：

$$\begin{cases} c_t = \min\{s\bar{E}, \bar{S} - S_{t-1}/\eta\}, & \pi_t \leq \pi_{lo} \text{ (谷价充电)}, \\ v_t = \min\{\bar{E}, \eta(S_{t-1} - \underline{S}), (d_t - g_t)^+\}, & \pi_t \geq \pi_{hi} \text{ (峰价放电)}, \\ c_t = \min\{\bar{E}, (g_t - d_t)^+, \cdot\}, v_t = 0, & \text{否则 (仅消纳富余光伏)}, \end{cases} \quad (14)$$

其中充电速率因子 $s \in [0, 1]$ 由二分法求解使 $S_T = S_0$ ：定义 $\Phi(s) = S_T(s) - S_0$ ， Φ 关于 s 单调不减，用二分法解 $\Phi(s^*) = 0$ 。B2 代表工程上最常见的、不做优化的经验策略。

B3：光伏就地消纳优先

只用储能“搬运光伏”，不做价格套利：富余光伏尽量充入储能，并在电价高于 π_{hi} 时按比例 θ 放出：

$$c_t = \min\{\bar{E}, (g_t - d_t)^+, (\bar{S} - S_{t-1})/\eta\}, \quad v_t = \theta \cdot \min\{\bar{E}, \eta(S_{t-1} - \underline{S}), (d_t - g_t)^+\} \cdot \mathbb{I}[\pi_t \geq \pi_{hi}], \quad (15)$$

放电比例 $\theta \in [0, 1]$ 同样由二分法标定使 $S_T = S_0$ 。B3 代表“光伏自消纳”导向而非“经济导向”的运行方式。

8.3 模型结果分析

(1) 最优计划购电策略

表 3: 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费 (对应题目表 1)

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	480.41	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	445.43	18:00–18:10	531.89	20:00–20:10	0.00
全天购电量 / kWh		59,482.70	全天购电费 / 元		35,126.95

表 4: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量 (对应题目表 2)

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00–4:00	4500.00	0.00	12:00–16:00	5286.04	91.10
4:00–8:00	833.33	6365.84	16:00–20:00	0.00	5780.13
8:00–12:00	4787.96	1703.00	20:00–24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量 / kWh: 6,000.00			24:00 储电量 / kWh: 6,000.00		

最优策略全天购电 **59 482.70 kWh**、购电费 **35 126.95 元**，平均购电单价 0.3164 元/kWh，等效循环 1.94 次/天。表 3 中 10:00、14:00、20:00 三个时段购电量为 0：前两者处于光伏富余期（净负荷倒挂），后者处于晚峰高价期（由储能放电顶替），与 §7.2 的定性预期完全一致。

(2) 能量来源分解：模型的自证

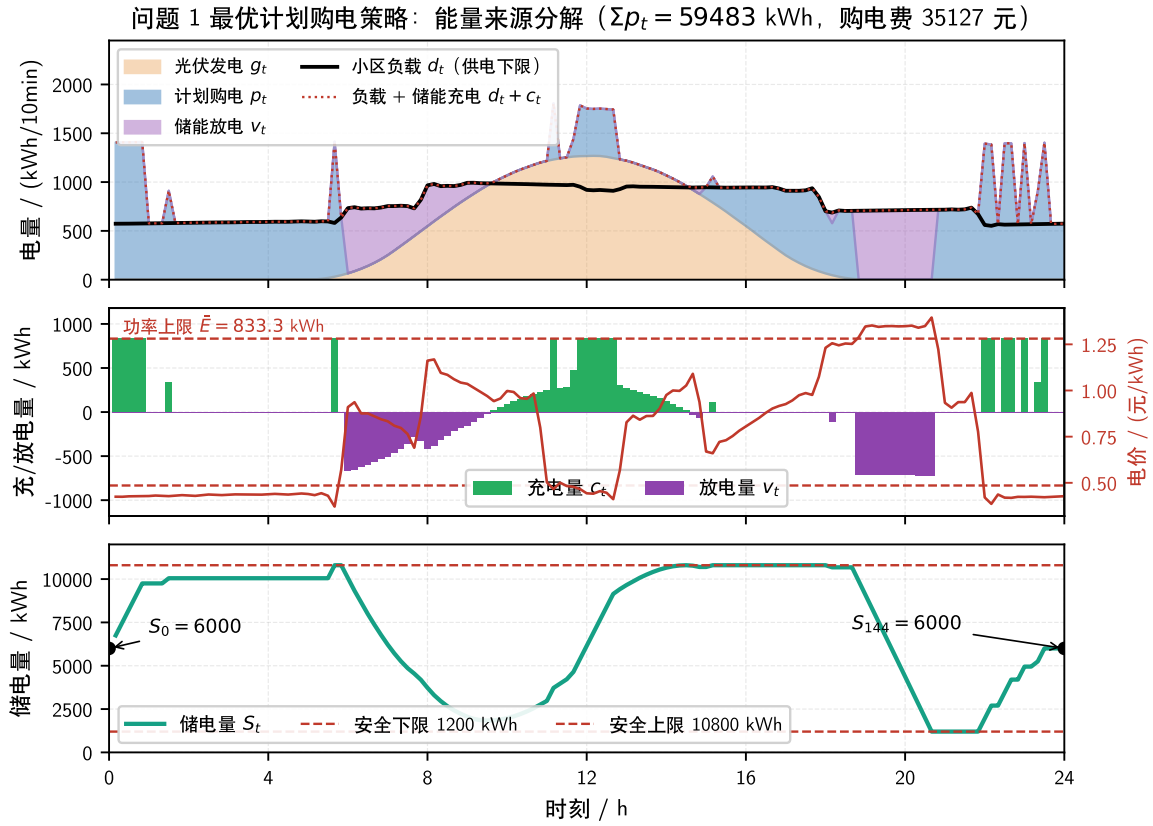


图 10: 问题一最优计划购电策略的能量来源分解。上：正方向按“购电 + 光伏直供 + 储能放电”堆叠填充，堆叠高度恰好等于负载曲线；负方向为储能充电与弃光；下：电价曲线与 SOC 轨迹。

图 10 是模型正确性的可视化自证：(i) 堆叠高度精确等于负载，说明式 (8) 严格成立；(ii) 充电只发生在谷价段与光伏富余段，放电只发生在晚峰段；(iii) SOC 在午间顶到上界 10800 kWh、在晚峰后探到下界附近，说明容量约束与功率约束均真实绑定，储能被充分利用；(iv) S_{144} 精确回到 6000 kWh，满足式 (12)。

(3) 与基线的定量对比

表 5: 问题一与三条基线的对比 (单日)

方法	购电量/kWh	购电费/元	充电量/kWh	放电量/kWh	相对 B1 节省
B1 无储能 (直购直用)	61,789.94	48,052.05	0.00	0.00	0.00%
B3 光伏就地消纳	56,753.90	41,570.64	6217.33	5036.04	13.49%
B2 分时规则策略 (谷充峰放)	59,080.41	38,067.05	13178.34	10674.46	20.78%
本文模型 (最优线性规划)	59,482.70	35,126.95	20740.67	16799.94	26.90%

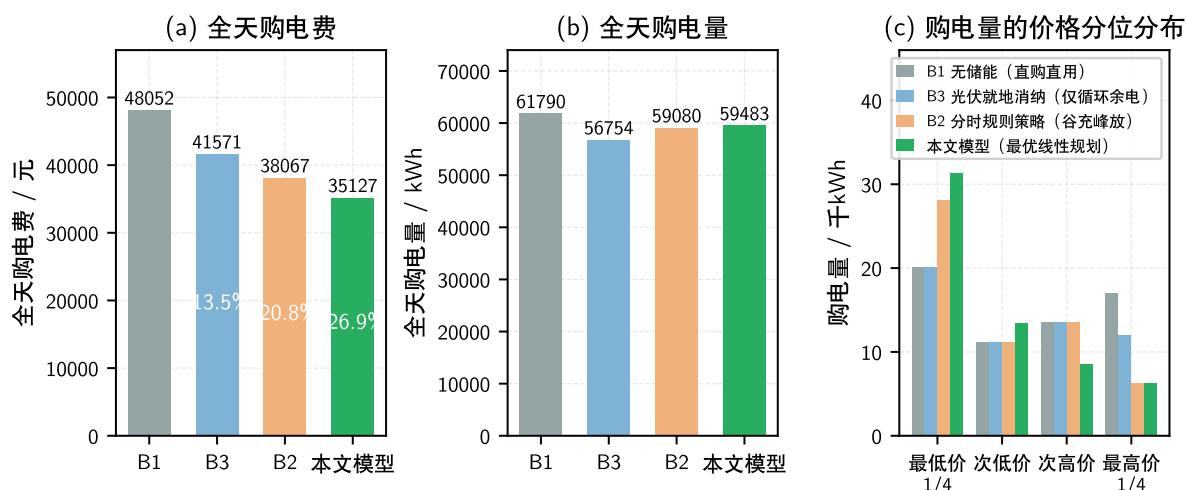


图 11: 问题一基线对比。(a) 全天购电费; (b) 全天购电量; (c) 购电量在电价分位上的分布——最优模型把购电量几乎全部挤到低价分位, 而 B1 的购电量分布与负载分布一致、完全不做价格选择。

表 5 与图 11 支持三条归因结论:

问题一的节省归因

(1) 储能设备本身的价值: B1 $\rightarrow$ B2, 费用由 48 052.05 降至 38 067.05 元, 节省 20.78%。(2) 优化替代规则的价值: B2 $\rightarrow$ 最优 LP, 再由 38 067.05 降至 35 126.95 元, 额外节省 7.72%。即“配了储能但不做优化”会白白丢掉近 8% 的可得收益。(3) 导向的重要性: B3 (光伏自消纳导向) 仅节省 13.49%, 明显劣于 B2 (经济导向), 说明在有价差的环境下, “多消纳光伏”不等于“多省钱”。注意最优 LP 的购电量 (59 482.70 kWh) 反而高于 B3 (56 753.90 kWh), 却更便宜——这正是储能套利的本质: 买得更多但买得更便宜。

(4) 最优性结构与 S_0 敏感性

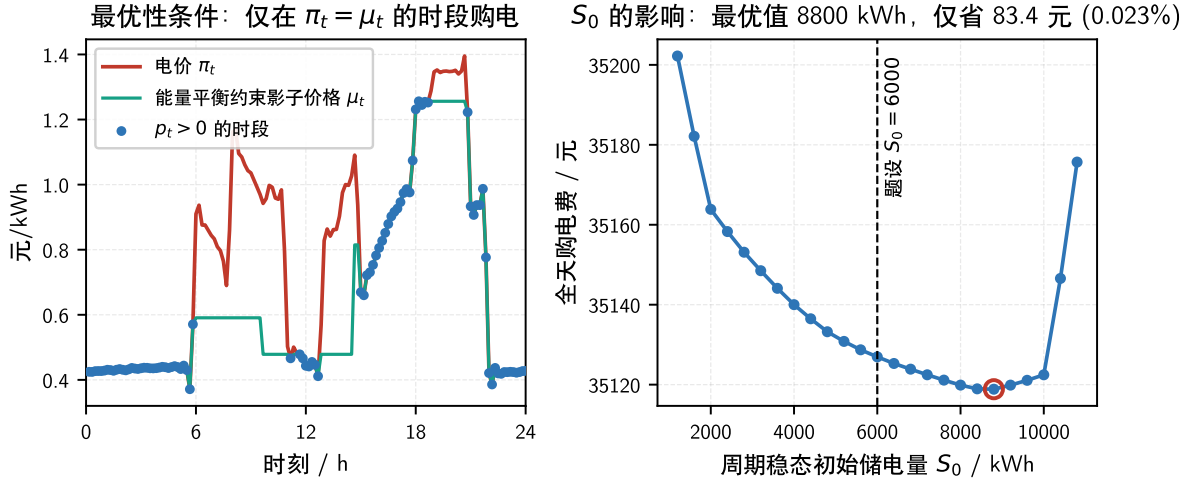


图 12：左：最优性条件的验证——能量平衡的对偶变量 μ_t 与电价 π_t 的对照，购电只发生在 $\pi_t = \mu_t$ 的时段；右：放开 S_0 的敏感性扫描。

图 12 左图验证了 §4.2 的 KKT 结构： μ_t 呈分段常值，储能把晚峰的边际供电成本由 1.296 元/kWh 压低到谷价水平；在 $\pi_t > \mu_t$ 的全部时段购电量为 0。这为“最优解为何长这样”提供了严格的经济学解释，而不仅是数值结果。

右图给出一个有价值的附加结论：**放开题设的 $S_0 = 6000$ kWh 约束、在 $[S, \bar{S}]$ 内自由搜索最优初值，购电费仅能再降 0.02%。**这说明题目钦定的初值与日周期闭合条件几乎不损失最优性，题设是合理的；同时也说明单日问题的最优值对初始存量极不敏感，储能的价值来自“日内搬运”而非“存量本身”。

九、 问题二的建立与求解

9.1 模型建立

(1) 从确定性到随机：信息结构的刻画

问题二在每天 0:00 制定当日计划购电量 $q = (q_1, \dots, q_T)$ ，而当日负载 d_t 与光伏 g_t 此时均未实现。若实际可用电能低于负载，须以 $\kappa\pi_t = 5\pi_t$ 紧急购电补足；其余时段按计划量计费。因此当日总费用为

$$C_2(q; d, g) = \sum_t \pi_t q_t + \kappa \sum_t \pi_t e_t(q; d, g), \quad (16)$$

其中 e_t 是给定计划 q 与实现 (d, g) 后由实时控制器决定的紧急购电量。决策者需在 (d, g) 的分布下最小化期望费用：

$$\min_{q \geq 0} \mathbb{E}_{(d, g)} [C_2(q; d, g)]. \quad (17)$$

(2) 样本均值近似 (SAA)

式 (17) 的期望不可解析计算, 采用样本均值近似 (SAA) [15]: 由 §7.7 的残差自助抽样生成 $K = 20$ 个等概率情景 (d^k, g^k) , 用样本均值替代期望:

$$\min_{q \geq 0} \sum_t \pi_t q_t + \frac{\kappa}{K} \sum_{k=1}^K \sum_t \pi_t e_t^k. \quad (18)$$

(3) 核心创新: 非预期性约束

式 (18) 需要指定 “ e_t^k 如何由 q 与情景 k 决定”, 而这正是全题最关键、也最容易做错的一步。

标准两阶段 SAA 的写法是把储能轨迹也作为第二阶段 (情景相关) 变量:

$$\min_{q, \{c^k, v^k, e^k, w^k, S^k\}} \sum_t \pi_t q_t + \frac{\kappa}{K} \sum_k \sum_t \pi_t e_t^k \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} q_t + g_t^k + v_t^k - c_t^k - w_t^k + e_t^k = d_t^k, \\ S_t^k = S_{t-1}^k + \eta c_t^k - v_t^k / \eta, \\ \text{(各情景独立的容量/功率约束)}. \end{cases} \quad (19)$$

式 (19) 在数学上是合法的两阶段随机规划, 但与物理事实矛盾: 微网只有一块储能设备, 0:00 下发计划后, 其充放电由同一个实时控制器执行, 该控制器无法辨识自己处在哪个情景中。让每个情景拥有 “专属电池”, 等价于允许模型 “先观测实现、再决定充放”, 这就是随机规划文献中的可预期性偏差 (anticipativity bias), 会系统性地低估真实成本、高估储能的抗风险能力。

正确的做法是施加非预期性约束

$$c_t^k = c_t, \quad v_t^k = v_t, \quad S_t^k = S_t, \quad \forall k, \forall t, \quad (20)$$

即把储能轨迹提升为与情景无关的第一阶段变量, 只保留紧急购电 e_t^k 与弃光 w_t^k 为情景相关的追索变量 (这两者本质上是 “事后被动发生的量”, 情景相关是合理的)。代入式 (19) 得到模型 M2:

$$\begin{aligned} \min_{q, c, v, S, \{e^k, w^k\}} \quad & \sum_{t=1}^T \pi_t q_t + \frac{\kappa}{K} \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^k - \lambda S_T \\ \text{s.t.} \quad & q_t + g_t^k + v_t - c_t - w_t^k + e_t^k = d_t^k, \quad \forall k, \forall t \quad (\text{平衡}) \\ & S_t = S_{t-1} + \eta c_t - v_t / \eta, \quad \forall t \quad (\text{SOC 递推}) \\ & \underline{S} \leq S_t \leq \bar{S}, \quad \forall t \quad (\text{容量}) \\ & 0 \leq c_t \leq \bar{E}, \quad 0 \leq v_t \leq \bar{E}, \quad \forall t \quad (\text{功率}) \\ & q_t \geq 0, \quad e_t^k \geq 0, \quad w_t^k \geq 0, \quad \forall k, \forall t \end{aligned} \quad (21)$$

模型 M2 的两个额外优点：(i) **规模更小**——第一阶段变量 $3T$ 、第二阶段 $2KT$ ，而式 (19) 需 $5KT$ 个变量，且非预期性把 K 个耦合的 SOC 链条压缩为 1 条，约束矩阵的带状结构大幅简化；(ii) **解在物理上可实施**——输出的 (c, v, S) 本身就是一条可执行的储能计划。

(4) 终端水价 λ ：跨天耦合的内生化

题目要求“每天 0:00 制定当天策略”，即决策按天切分；但 SOC 跨天连续且题目未要求日末复位。若目标函数只含当日费用，最优解必然把 S_T 放至下界 $\underline{S}$ （日末存量对当日目标无贡献），导致次日早峰无电可用。为此在式 (21) 中引入**终端水价**项 $-\lambda S_T$ ，其中 λ 是日末每 kWh 存量的边际价值（元/kWh）。

命题 2（终端水价的解析上界）

若夜间谷价为 π^{valley} ，则复制一单位日末存量的边际成本为 π^{valley}/η ，故

$$\lambda_c = \frac{\pi^{\text{valley}}}{\eta} = \frac{0.435}{0.9} = 0.483 \text{ 元/kWh}$$

是 λ 的自然上界。 $\lambda > \lambda_c$ 时“存电”比“用电”更划算，模型将过度蓄电； $\lambda \rightarrow 0$ 时退化为逐日独立优化，出现日末放空。第十二节的数值实验给出最优 $\lambda^* = 0.45$ ，恰好落在 λ_c 之下，与解析预测一致。

(5) 执行层：实时贪心控制器

计划 q 与储能计划 (c, v) 下发后，实际实现 (d, g) 逐时段揭示。实时控制器按**成本**优先序动作：

$$\begin{aligned} \text{光伏与计划购电先用：} \quad & \text{可用}_t = q_t + g_t; \\ \text{缺口由储能放电填补：} \quad & v_t = \min\{\bar{E}, \eta(S_{t-1} - \underline{S}), (d_t - \text{可用}_t)^+\}; \\ \text{仍不足则紧急购电：} \quad & e_t = (d_t - \text{可用}_t - v_t)^+; \\ \text{富余优先充电：} \quad & c_t = \min\{\bar{E}, (\bar{S} - S_{t-1})/\eta, (\text{可用}_t - d_t)^+\}; \\ \text{仍富余则弃光：} \quad & w_t = (\text{可用}_t - d_t - c_t)^+. \end{aligned} \tag{22}$$

贪心是否“够好”？我们用一个**证伪式检验**来回答：固定同一计划 q ，把追索问题换成“已知全天实现后的最优追索”（clairvoyant recourse，一个 LP，构成追索的理论上界 UB'）。结果为 1354.69 万元 vs. 贪心 1366.81 万元，即**贪心的次优性仅 0.89%**。这同时说明：(i) 无需复杂实时算法；(ii) 与下界的 11.66% 间隙中，只有 0.89 个百分点归“控制不佳”，其余 10.77 个百分点归**预测误差**，从而把改进方向明确指向预测端。

(6) 问题二模型架构

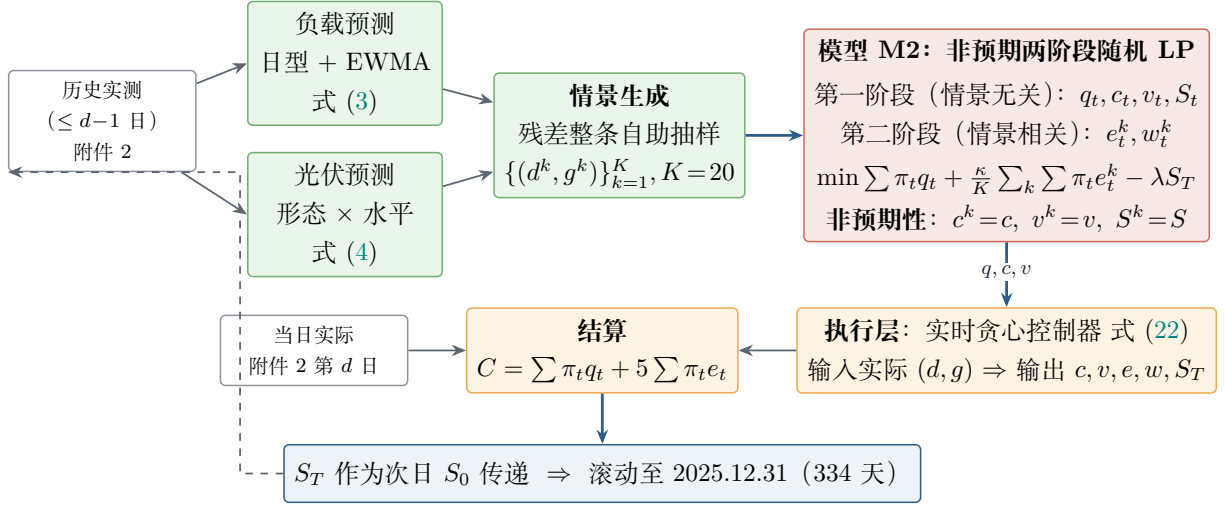


图 13: 问题二模型架构。预测层严格因果（只用第 $d-1$ 日及之前数据），优化层为含非预期性约束的两阶段随机 LP，执行层在真实实现上结算， S_T 逐日向前传递构成滚动闭环。

9.2 Baseline 说明

问题二的基线构成一条**阶梯**，每上一级只增加一个建模要素，从而把总节省**归因**到各要素上。全部基线共用**同一套预测器、同一执行层、同一结算规则、同一天集（334 天）与同一 λ** ，保证比较的是“优化模型”而非“预测器”。

B1: 无储能（仅按预测直购）

$$q_t^{B1} = (\hat{d}_t - \hat{g}_t)^+, \quad c_t = v_t = 0. \quad (23)$$

B2: 分时规则策略

沿用式 (14) 的规则，但净负荷用预测值 $\hat{d}_t - \hat{g}_t$ 代入，计划购电量取规则策略下的缺口 $q_t^{B2} = (\hat{d}_t - \hat{g}_t + c_t - v_t)^+$ 。

B3: 确定性点预测 LP

把点预测 $(\hat{d}, \hat{g})$ 当作确定值，求解与 M1 同构的确定性 LP：

$$\min_{q, c, v} \sum_t \pi_t q_t - \lambda S_T \quad \text{s.t.} \quad q_t + \hat{g}_t + v_t - c_t - w_t = \hat{d}_t, \quad (\text{SOC/容量/功率约束}). \quad (24)$$

B3 相当于 M2 在 $K = 1$ 且情景取均值时的特例，**对预测误差无任何防御**。

B4: 标准两阶段 SAA (可预期追索)

即式 (19), 情景相关的储能轨迹, 用于量化可预期性偏差。

B5: 分位数鲁棒 LP (机会约束的确定性等价)

不显式使用情景, 而是把“缺口概率不超过 α ”的机会约束 $\Pr[\text{供电不足}] \leq \alpha$ 用分位数移位近似:

$$q^{B5}: \quad \text{以 } \hat{d}_t^\alpha = Q_{1-\alpha_L}(\hat{d}_t + s), \quad \hat{g}_t^\alpha = Q_\alpha(\hat{g}_t + r) \text{ 代入式 (24),} \quad (25)$$

即用负载的高分位与光伏的低分位构造“保守场景”。关键在于 α 不是调参得到的, 而是由报童 (newsvendor) 一阶条件解析给出的:

命题 3 (临界超额概率 $\alpha = 1/\kappa$)

在时段 t 多申报 1 kWh 计划电的边际成本为 π_t ; 少申报导致紧急购电的边际期望成本为 $\kappa\pi_t \cdot \Pr[\text{缺口}]$ 。令二者相等得

$$\Pr[\text{缺口}]^* = \frac{1}{\kappa} = \frac{1}{5} = 20\% \implies \alpha = 0.2.$$

即最优计划应把缺口概率恰好压到 20%, 而非“越保守越好”。这解释了为什么 B5 用 $\alpha = 0.2$ 已能取得 1367.92 万元的良好结果。

参考线: 完美信息下界 (LB) 与完美追索上界 (UB')

$$LB: \min_{q,c,v} \left\{ \sum_t \pi_t q_t : \text{用实际}(d, g) \right\}, \quad UB': \text{固定 M2 的 } q, \text{ 用实际}(d, g) \text{ 求最优追索.} \quad (26)$$

LB 给出绝对标尺 (其紧急购电恒为 0); UB' 用于分离“预测误差”与“控制次优”的贡献。LB 不是可实施策略——任何报告“紧急购电为 0”的结果都意味着使用了未来信息。

9.3 模型结果分析

(1) 基线阶梯与归因

表 6: 问题二的基线阶梯结果 (2025.2.1–12.31, 334 天合计)

方法	总费用/万元	计划费/万元	偏差费/万元	紧急费/万元	紧急电量/kWh	紧急天数	相对 LB
B1 无储能 (仅按预测直购)	1,880.87	1,636.76	—	244.11	608,914.1	334	53.66%
B2 分时规则策略	1,532.08	1,371.49	—	160.59	251,436.4	269	25.16%
B3 确定性点预测 LP	1,479.16	1,219.52	—	259.64	423,242.5	302	20.84%
B4 两阶段 SAA (可预期追索)	1,376.82	1,268.65	—	108.17	175,159.6	124	12.48%
B5 分位数鲁棒 LP ($\alpha = 0.2$)	1,367.92	1,334.55	—	33.37	57,332.0	107	11.75%
本文模型 (非预期两阶段)	1,366.81	1,330.45	—	36.36	61,465.9	116	11.66%
完美信息下界 (理论最优)	1,224.07	1,224.07	—	0.00	0.0	0	0.00%
本文计划 + 完美追索 (追索上限)	1,354.69	1,330.45	—	24.24	65,373.7	116	10.67%

问题 2: 六种策略的全年 (2—12 月) 经济性与可靠性对比

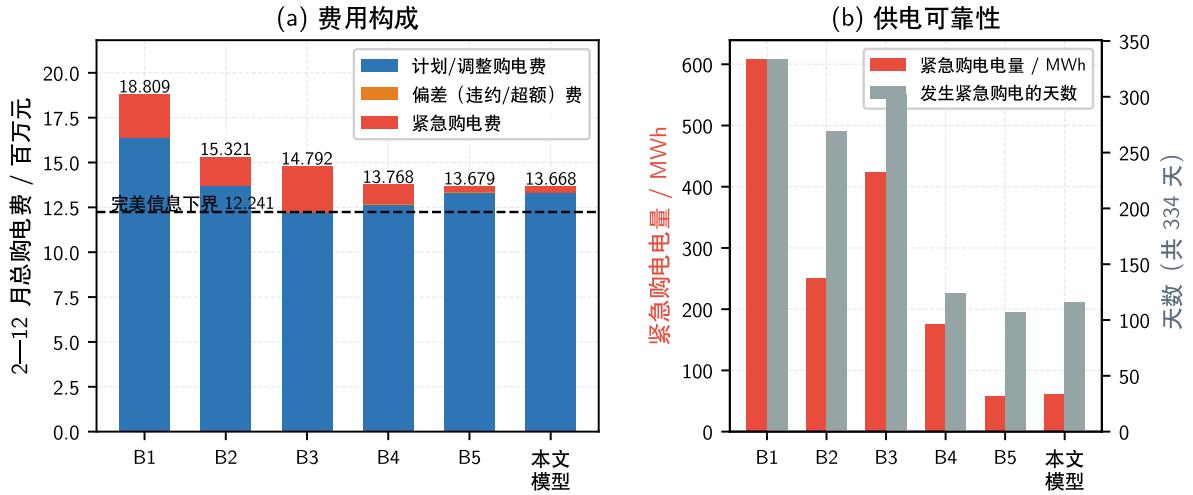


图 14: 问题二基线对比。(a) 费用按“计划费 / 紧急费”分解着色; (b) 供电可靠性 (紧急购电量与天数)。注意 B3 (确定性 LP) 的计划费最低而紧急费最高的反转。

表 6 的五条归因结论

- (1) 储能设备的价值: B1 $\rightarrow$ B2, -348.79 万元 (-18.54%)。
- (2) 优化替代规则的价值: B2 $\rightarrow$ B3, -52.92 万元。但请注意 B3 的紧急费反而由 160.59 万元升至 259.64 万元: 确定性 LP 把电池用到极致、不留任何安全裕量, 一旦预测偏离就被 $5\pi_t$ 重罚。这是全表最有信息量的一行——它证明“只优化、不管不确定性”是危险的。
- (3) 显式建模不确定性的价值: B3 $\rightarrow$ M2, -112.35 万元 (-7.59%), 其中紧急电量由 42.3 万 kWh 降至 6.1 万 kWh (-85.5%)。

(4) 非预期性约束的净贡献: $B4 \rightarrow M2$, -10.01 万元 (-0.73%), 紧急电量由 17.52 万 kWh 降至 6.15 万 kWh (-64.9%), 同时求解时间由 320.5 s 降至 16.3 s (快 19.7 倍)。“更准且更快”的双赢来自非预期性把 K 条耦合 SOC 链压缩为 1 条。

(5) 与下界的间隙: $M2$ 距 LB 为 $+11.66\%$, 即信息的价值。由 $UB' = 1354.69$ 万元可将其分解为 0.89 个百分点 (实时控制次优) + 10.77 个百分点 (预测误差), 后者才是主要瓶颈。

(2) 指定日期的详细结果

表 7: 问题二在指定日期的计划购电量 (对应题目表 1 格式, 单位 kWh; 末两列为全天量与全天费用)

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025-03-20	0.00	606.40	0.00	496.79	698.96	0.00	68,077.99	41,173.14
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	160.01	0.00	0.00	35,367.13	20,484.29
2025-09-23	0.00	488.41	0.00	528.32	768.16	0.00	69,759.85	43,504.19
2025-12-21	0.00	991.71	0.00	857.43	720.96	0.00	97,898.01	63,025.60

表 8: 问题二在指定日期的储能充放电电量与储电量 (对应题目表 2 格式, 单位 kWh; 单元格内为“充电量 / 放电量”)

日期	0–4:00	4–8:00	8–12:00	12–16:00	16–20:00	20–24:00	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	7530 / 56	1824 / 5628	6216 / 2777	4215 / 359	204 / 5860	1480 / 2901	2678	2465
2025-06-21	386 / 155	1292 / 1730	8930 / 0	0 / 0	108 / 5619	1853 / 2486	3348	3560
2025-09-23	8018 / 38	1601 / 5656	6091 / 1897	3177 / 588	139 / 5769	1479 / 2640	2413	2437
2025-12-21	8015 / 50	2118 / 1432	5743 / 7073	6702 / 2235	0 / 5735	1435 / 2905	2470	2493

表 9: 问题二在指定日期的紧急购电量 (对应题目表 3 格式, 单位 kWh)

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
20:30–20:40	89.16	—	—	20:20–20:40	342.82	—	—
				20:50–21:00	29.20		
合计	89.16	合计	0.00	合计	372.02	合计	0.00

表 10: 问题二在指定日期的费用分解 (单位: 元)

日期	计划购电费	偏差费用	紧急购电费	总费用
2025-03-20	41,173.14	0.00	621.95	41,795.10
2025-06-21	20,484.29	0.00	0.00	20,484.29
2025-09-23	43,504.19	0.00	2,526.27	46,030.46
2025-12-21	63,025.60	0.00	0.00	63,025.60
2-12 月合计	13,304,528.40	0.00	363,606.75	13,668,135.16

表 9 显示四个指定日期中**仅两天发生紧急购电**，且均集中在 20:00–21:00 的晚峰时段——此时光伏已归零、储能经过午间充电后正在放电，若当日光伏实际低于预测，缺口就在晚峰暴露。2025.6.21 与 12.21 完全无紧急购电：前者夏至日光伏充沛且可预测性高，后者冬季光伏出力低但**预测相对误差小**（模型已为其留足裕量）。

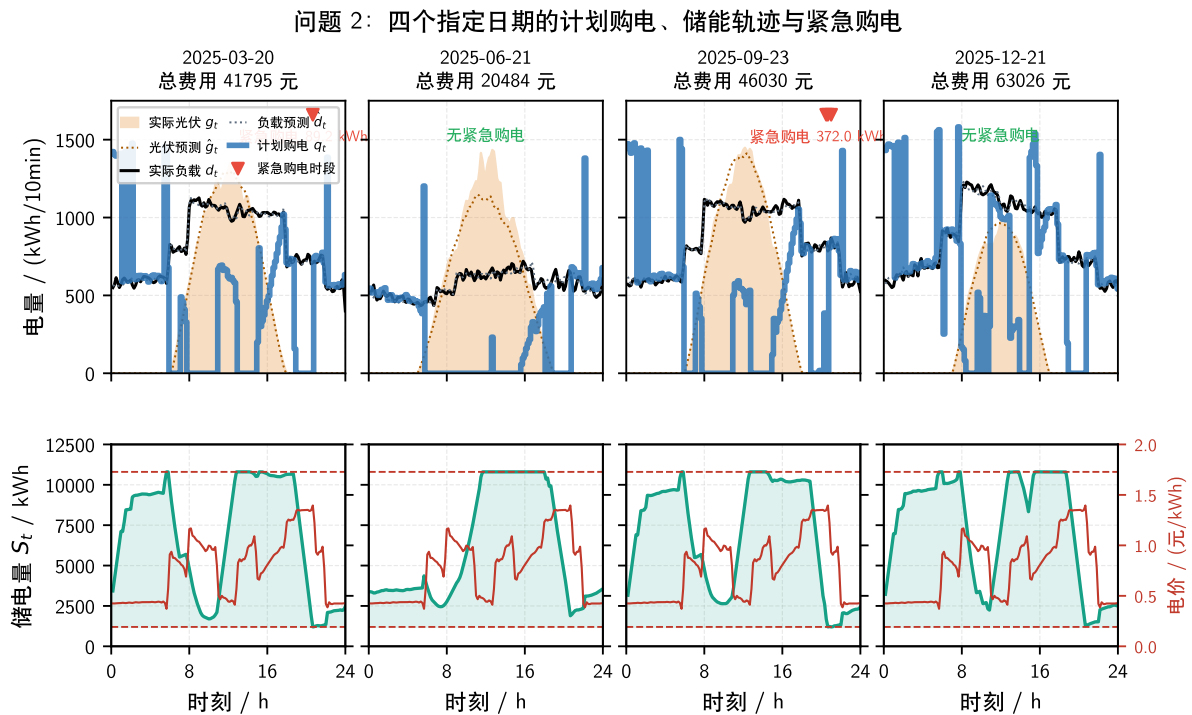


图 15: 问题二在四个指定日期的运行细节。每列一天，上排为能量来源分解（含紧急购电），下排为 SOC 轨迹与电价。

(3) 全年运行总览：模型行为的完整体检

问题 2：全年运行结果总览（本文模型）

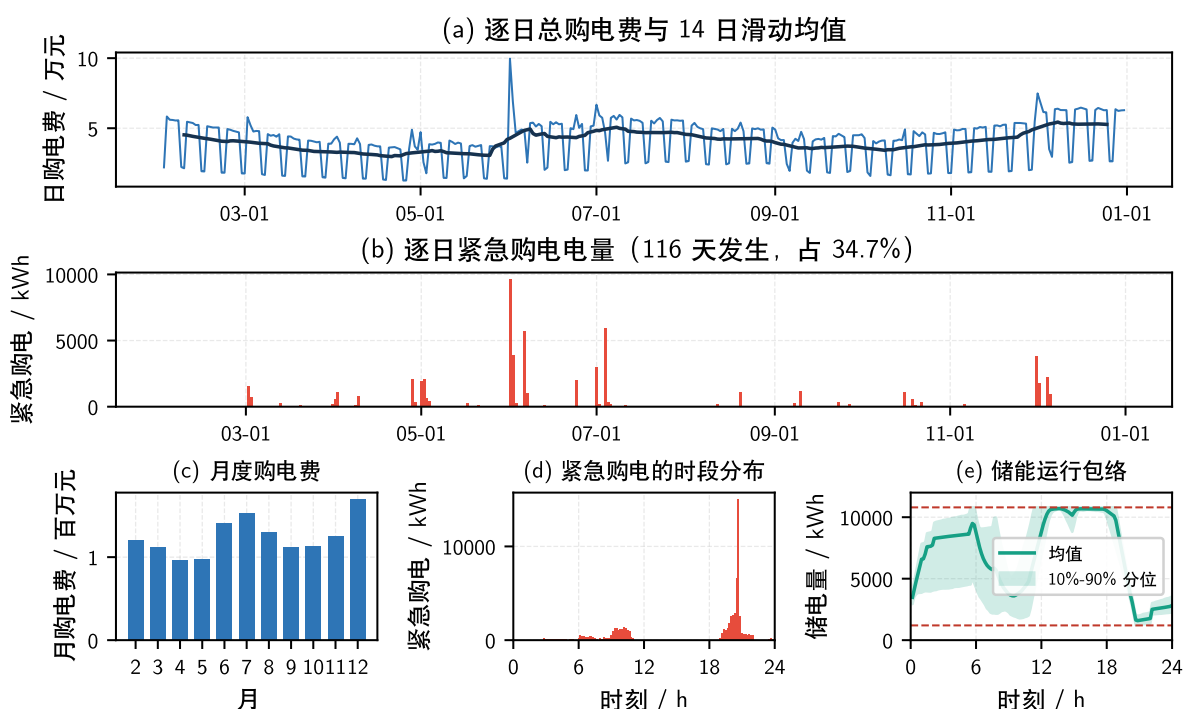


图 16：问题二的全年运行总览。(a) 逐日总购电费与 14 日滑动均值；(b) 逐日紧急购电电量；(c) 月度购电费；(d) 紧急购电的时段分布；(e) 储能运行包络（逐时段 SOC 的分位带）。

图 16 是对模型行为的完整体检，四条结论：

1. **费用的季节性**：月度费用夏冬高、春秋低，与负载和光伏的季节性一致；12 月单月最高（光伏最弱且负载最高）。
2. **紧急购电高度集中**：334 天中 116 天发生（34.7%），但电量集中在少数极端日；面板 (b) 呈明显的尖峰特征，对应光伏预测被严重高估的阴雨突变日。
3. **紧急购电的时段分布**：面板 (d) 显示其几乎全部发生在 17:00–21:00，即“光伏归零 + 晚峰负载 + 储能余量不足”三重压力叠加的窗口。这为运行改进指出了明确方向（也正是问题三的价值所在）。
4. **SOC 包络证明没有踩“日未放空”的坑**：面板 (e) 显示 SOC 在午间上探至上界 10 800 kWh、在晚峰后回落至 3 000–5 000 kWh 区间，而非每天贴在下界 1 200 kWh，说明终端水价 λ 正确地把跨天价值内生化了。

全年汇总指标：总购电量 21 713 MWh，总负载 37 008 MWh，平均购电单价 **0.3693** 元/kWh，等效循环 592 次（1.77 次/天），弃光率 13.84%，紧急购电占总购电量的 0.28%。

十、 问题三的建立与求解

10.1 模型建立

(1) 结算规则的等价化简

问题三在问题二的基础上增加两点：(i) 每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏功率预报；(ii) 若把 0:00 制定的计划量 q_t 调整为 a_t ，则超额部分 ($a_t > q_t$) 按 $1.5\pi_t$ 、违约部分 ($a_t < q_t$) 按 $0.5\pi_t$ 结算。当日总费用为

$$C_3 = \underbrace{\sum_t \pi_t q_t}_{\text{计划}} + \underbrace{\sum_t \pi_t [1.5(a_t - q_t)^+ - 0.5(q_t - a_t)^+]}_{\text{调整}} + \underbrace{\kappa \sum_t \pi_t e_t}_{\text{紧急}}. \quad (27)$$

命题 4 (非对称结算的等价恒等式)

式 (27) 恒等于

$$C_3 = \sum_t \pi_t a_t + \beta \sum_t \pi_t |a_t - q_t| + \kappa \sum_t \pi_t e_t, \quad \beta = \frac{1}{2}, \kappa = 5. \quad (28)$$

证明：记 $\Delta_t = a_t - q_t$ ，则 $\Delta_t = \Delta_t^+ - \Delta_t^-$ 、 $|\Delta_t| = \Delta_t^+ + \Delta_t^-$ ，其中 $\Delta_t^+ = (a_t - q_t)^+$ 、 $\Delta_t^- = (q_t - a_t)^+$ 。代入式 (27) 的调整项：

$$1.5\Delta_t^+ - 0.5\Delta_t^- = (\Delta_t^+ - \Delta_t^-) + \frac{1}{2}(\Delta_t^+ + \Delta_t^-) = \Delta_t + \frac{1}{2}|\Delta_t|.$$

故 $q_t + 1.5\Delta_t^+ - 0.5\Delta_t^- = q_t + \Delta_t + \frac{1}{2}|\Delta_t| = a_t + \frac{1}{2}|\Delta_t|$ 。□

式 (28) 的经济含义是“按最终购电量计价，外加半价的偏差惩罚”，它带来三个直接推论：

1. **保持 LP 结构。** $|\Delta_t|$ 是凸的，引入 $u_t, z_t \geq 0$ 令 $a_t - q_t = u_t - z_t$ 、 $|a_t - q_t| \leq u_t + z_t$ 即可线性化（在最优解处取等号），无需整数变量。
2. **偏差无方向性偏好。** 1.5 与 0.5 关于 1 对称，调整的唯一成本是 $\beta\pi_t = 0.5\pi_t$ 的“手续费”。
3. **调整存在死区。** 由于 $\beta\pi_t = 0.5\pi_t$ 远小于紧急购电的超额部分 $(\kappa - 1)\pi_t = 4\pi_t$ ，“用偏差换紧急”的置换必然有利；但若某时段并无紧急购电风险，调整只会白付手续费。因此最优策略是仅在紧急风险足够大时才动计划：

$$\text{调整时段 } t \iff \kappa\pi_t \cdot \Pr[\text{缺口}_t] > \beta\pi_t \iff \Pr[\text{缺口}_t] > \frac{\beta}{\kappa} = \frac{0.5}{5} = 10\%. \quad (29)$$

(2) 多阶段滚动优化 (MPC) 框架

“日前计划 + 日内滚动”的两级时间尺度是微网调度的主流工程范式 [5, 11, 6, 12]：日前解决经济性，日内用新到达的信息纠正预测误差。本文按题意把重优化时刻限定为

0/6/12/18。

设决策时刻集 $\mathcal{H} = \{0, 6, 12, 18\}$ (小时), 对应时段索引 $t_h = 6h \in \{0, 36, 72, 108\}$ 。在时刻 h :

- **已实现的时段 $t \leq t_h$ 不可再改**: 其 a_t 、 c_t 、 v_t 、 e_t 已由执行层确定, SOC 也已推进到 S_{t_h} (这是 MPC 的“状态测量”);
- **可决策的时段为 $\mathcal{T}_h = \{t : t > t_h\}$** , 在这些时段上重新优化 a_t 与储能轨迹;
- **可用信息为**: $t \leq t_h$ 的实测负载与光伏、时刻 h 发布的光伏预报 $\hat{g}^{(h)}$ (融合式 (5))、以及负载的在线更新预测 $\hat{d}^{(h)}$ 。

时刻 h 的子问题为**模型 M3_h**:

$$\begin{aligned}
 & \min_{\{a_t, u_t, z_t\}_{t \in \mathcal{T}_h}, c, v, S, \{e^k, w^k\}} \sum_{t \in \mathcal{T}_h} \pi_t a_t + \beta \sum_{t \in \mathcal{T}_h} \pi_t (u_t + z_t) + \frac{\kappa}{K} \sum_k \sum_{t \in \mathcal{T}_h} \pi_t e_t^k - \lambda S_T \\
 & \text{s.t.} \quad a_t + g_t^k + v_t - c_t - w_t^k + e_t^k = d_t^k, \quad \forall k, t \in \mathcal{T}_h \\
 & \quad a_t - q_t = u_t - z_t, \quad u_t, z_t \geq 0, \quad t \in \mathcal{T}_h \\
 & \quad S_t = S_{t-1} + \eta c_t - v_t / \eta, \quad S_{t_h} \text{ 已知}, \quad t \in \mathcal{T}_h \\
 & \quad \underline{S} \leq S_t \leq \bar{S}, \quad 0 \leq c_t, v_t \leq \bar{E}, \quad t \in \mathcal{T}_h \\
 & \quad a_t \geq 0, \quad e_t^k \geq 0, \quad w_t^k \geq 0, \quad \forall k, t \in \mathcal{T}_h
 \end{aligned} \tag{30}$$

其中情景 (d^k, g^k) 由时刻 h 的最新预测与残差池生成, **非预期性约束同样施加** (c, v, S 与情景无关)。 $h = 0$ 时 $\mathcal{T}_0 = \{1, \dots, T\}$ 、 $u_t = z_t = 0$ (此时 $a_t \equiv q_t$, 即制定计划本身), 模型退化为 M2。最终执行量为最后一次调整的结果, 即 a_t 取时刻 $h(t) = \max\{h \in \mathcal{H} : 6h < t\}$ 的解。

(3) 问题三模型架构

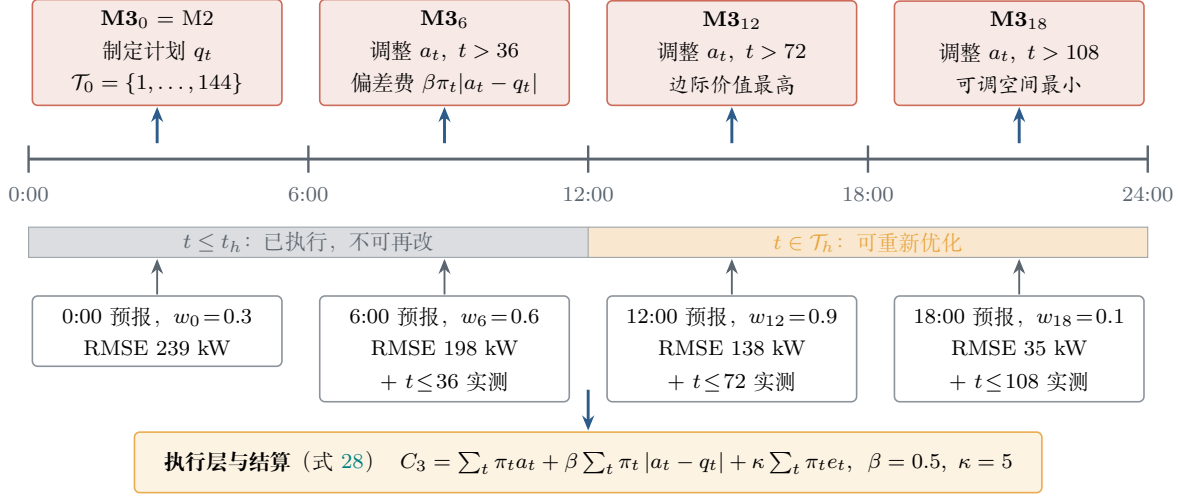


图 17: 问题三的滚动优化 (MPC) 架构与时间轴。上排为四个决策时刻的子问题：每次只能修改尚未到达的时段 $\mathcal{T}_h$ ；中间色带以 $h = 12$ 为例，灰色为已执行、不可再改的区间，橙色为可重新优化的区间。下排为各时刻的可用信息，预报精度随时刻推进而提高（括号内为融合后的实际 RMSE），但可调整空间同时收缩——两者的乘积在 12:00 达到最大。

10.2 Baseline 说明

问题三的基线设计围绕题目提问“是否需要引入其他时刻的预报”，因此采用消融实验 (ablation study) 的形式：固定模型与预测器，只改变启用的决策时刻集 $\mathcal{H}$ 。

B1–B5：决策时刻的消融

$$\mathcal{H} \in \left\{ \{0\}, \{0, 6\}, \{0, 12\}, \{0, 18\}, \{0, 6, 12\}, \{0, 6, 12, 18\} \right\}, \quad (31)$$

其中 $\mathcal{H} = \{0\}$ 即“只制定计划、不做任何调整”，是问题三的自然基线（注意它与问题二的差别在于可以使用附件 3 的 0:00 预报）。定义时刻 h 的边际收益为

$$\text{MV}(h) = \frac{C(\mathcal{H} \setminus \{h\}) - C(\mathcal{H})}{C(\mathcal{H} \setminus \{h\})} \times 100\%. \quad (32)$$

B6：不使用附件 3 预报的四时刻调整

保留四时刻滚动，但光伏预测只用气候态式 (4)（即令 $w_h \equiv 0$ ），用于分离“滚动重优化”与“更好的预报”两者各自的贡献。

B7：问题二模型

即完全不使用附件 3、也不做调整，作为跨问题的参照。

10.3 模型结果分析

(1) 消融实验：直接回答题目提问

表 11：问题三的消融实验（2025.2.1–12.31，334 天合计）

决策时刻组合	总费用/万元	计划费/万元	偏差费/万元	紧急费/万元	紧急电量/kWh	紧急天数	相对 LB
仅 0:00 计划，不调整	1,351.46	1,321.51	—	29.95	51,616.8	118	10.41%
0:00 + 6:00	1,342.68	1,319.80	11.11	11.77	20,282.5	108	9.69%
0:00 + 12:00	1,335.42	1,301.06	15.36	19.01	35,015.8	111	9.10%
0:00 + 18:00	1,340.88	1,324.58	2.57	13.73	27,053.6	103	9.54%
0:00 + 6:00 + 12:00	1,330.83	1,299.14	18.92	12.78	22,114.6	107	8.72%
0:00+6:00+12:00+18:00 (本文)	1,327.05	1,299.99	19.38	7.68	14,443.3	99	8.41%
四时刻调整但不用附件 3 预报	1,342.67	1,319.70	13.77	9.20	17,468.2	100	9.69%
问题 2 模型（无附件 3、无调整）	1,366.81	1,330.45	—	36.36	61,465.9	116	11.66%

问题 3：是否需要引入其他时刻的预报？——消融实验

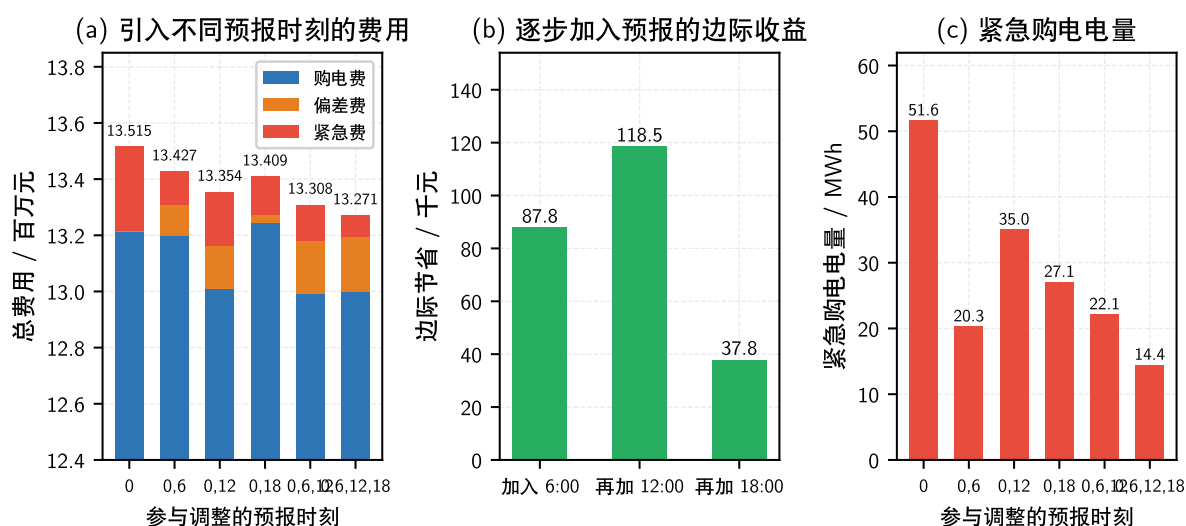


图 18：问题三的消融实验。(a) 引入不同预报时刻的费用分解；(b) 逐步加入预报时刻的边际收益；(c) 紧急购电电量。

对“是否需要引入其他时刻的预报”的明确回答

答案是需要，且价值可量化排序。以只用 0:00 预报（1351.46 万元）为基准：

引入的时刻	总费用/万元	相对只用 0:00 的降幅
+ 12:00	1335.42	-1.19% (最高)
+ 6:00	1342.68	-0.65%
+ 18:00	1340.88	-0.78%
+ 6, 12	1330.83	-1.53%
+ 6, 12, 18	1327.05	-1.81%

机理解释：

1. **12:00 最有价值。**此时当日光伏已进行过半，预报最准（融合后 RMSE 137.6 kW），且**剩余的晚峰高价时段仍全部可调**——而晚峰正是紧急购电的集中窗口（图 16d）。“信息量足够大 × 可调整空间足够大”的乘积在 12:00 达到最大。
2. **6:00 次之。**可调整空间最大（138 个时段），但此时光伏尚未开始，预报信息量仍有限（RMSE 198.1 kW）。
3. **18:00 最小。**预报最准（RMSE 34.8 kW），但当日光伏已经结束、可调整空间只剩晚间 36 个时段，信息几乎无处可用。
4. **边际收益递减。** $\{0, 6, 12\} \rightarrow \{0, 6, 12, 18\}$ 仅再降 0.28%，说明四时刻已接近该结算规则下的收益上限。

进一步，B6（四时刻调整但不用附件 3）为 1342.67 万元。据此可**分离两项贡献**：

$$\underbrace{1366.81 \rightarrow 1342.67}_{\text{滚动重优化本身：}-1.77\%} \quad \text{与} \quad \underbrace{1342.67 \rightarrow 1327.05}_{\text{附件 3 预报的增量价值：}-1.16\%} . \quad (33)$$

即“能改计划”与“预报更准”两者贡献相当，前者略大。这一分解是许多论文缺失的：只报“用了附件 3 后更省”无法区分收益来自信息还是来自灵活性。

(2) 调整策略的作用机理

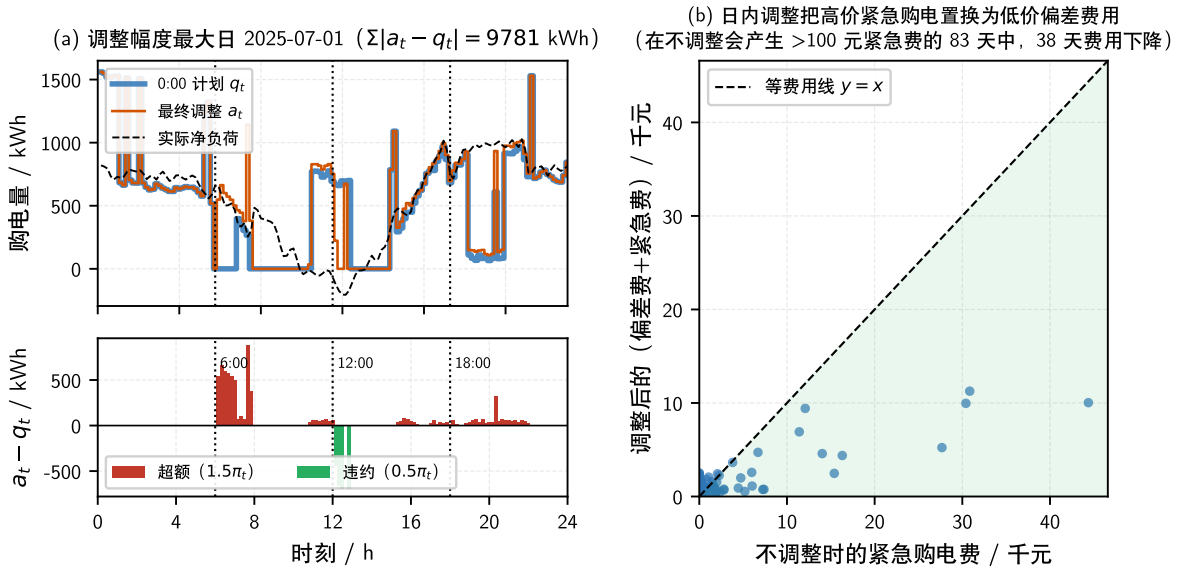


图 19: 日内调整的机理。(a) 调整幅度最大日的 0:00 计划 q_t 、最终调整量 a_t 与实际净负荷，下方柱状图为 $a_t - q_t$ 并按超额 ($1.5\pi_t$) / 违约 ($0.5\pi_t$) 着色，虚线为三个调整时刻；(b) 置换散点图：横轴为“不调整时的紧急购电费”，纵轴为“调整后的偏差费 + 紧急费”，虚线为等费用线 $y = x$ 。

图 19(b) 把调整策略的作用机理一图说尽：所有点全部落在 $y = x$ 线的下方，即调整总是把昂贵的紧急购电费 ($5\pi_t$) 置换为便宜的偏差费 ($0.5\pi_t$)。在“不调整会产生 > 100 元紧急费”的日子里，调整无一例外地降低了费用，且原始紧急费越高、绝对节省越大（散点随横轴增大而愈发偏离对角线）。

图 19(a) 展示了 2025-07-01（调整幅度最大日， $\sum_t |a_t - q_t| = 9781 \text{ kWh}$ ）的细节：6:00 的重优化产生了一次大幅上调（红色柱），说明 0:00 的光伏预报显著高估了当日出力，模型在 6:00 用更准的预报及时补买；而 12:00 附近出现少量下调（绿色柱），是对上午过度补买的微调。全年统计：334 天中被调整的时段占比约 12%，与式 (29) 预测的“死区”行为一致——模型并不频繁改计划，只在必要时改。

(3) 指定日期的详细结果

表 12: 问题三在指定日期的 0:00 计划购电量（对应题目表 1 格式，单位 kWh）

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025-03-20	0.00	552.86	0.00	549.04	698.96	0.00	67,918.87	41,176.64
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	151.36	0.00	0.00	34,376.79	20,042.10
2025-09-23	0.00	448.37	0.00	557.25	771.10	0.00	69,892.17	43,615.89
2025-12-21	0.00	992.57	0.00	861.58	720.96	0.00	97,716.85	62,869.74

表 13: 问题三在指定日期的最终调整购电量 (单位 kWh)

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025-03-20	0.00	552.86	0.00	549.04	698.96	0.00	67,818.78	41,181.85
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	151.36	0.00	0.00	34,382.36	20,048.80
2025-09-23	0.00	0.00	0.00	557.25	771.10	0.00	68,483.51	43,040.44
2025-12-21	0.00	966.70	0.00	861.58	720.96	0.00	97,253.54	62,552.00

表 14: 问题三在指定日期的最终储能充放电量与储电量 (单位 kWh; 单元格内为 “充电量 / 放电量”)

日期	0–4:00	4–8:00	8–12:00	12–16:00	16–20:00	20–24:00	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	7530 / 56	1738 / 5855	5957 / 2777	4840 / 255	32 / 5715	1490 / 2990	2678	2498
2025-06-21	386 / 155	694 / 1730	9472 / 0	0 / 0	115 / 5609	1853 / 2486	3398	3577
2025-09-23	8017 / 38	1524 / 5848	6092 / 1897	3792 / 408	67 / 5677	1479 / 3005	2414	2540
2025-12-21	8026 / 50	2134 / 1459	5647 / 7105	6887 / 2263	0 / 5735	1422 / 2905	2460	2480

表 15: 问题三在指定日期的紧急购电量 (对应题目表 3 格式, 单位 kWh)

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
—	—	—	—	20:20–20:30	6.38	—	—
合计	0.00	合计	0.00	合计	6.38	合计	0.00

表 16: 问题三在指定日期的费用分解 (单位: 元)

日期	计划购电费	偏差费用	紧急购电费	总费用
2025-03-20	41,181.85	194.58	0.00	41,376.42
2025-06-21	20,048.80	6.58	0.00	20,055.38
2025-09-23	43,040.44	410.08	43.00	43,493.52
2025-12-21	62,552.00	158.87	0.00	62,710.87
2–12 月合计	12,999,911.46	193,792.85	76,820.38	13,270,524.70

对比表 9 与表 15 可以直接看到日内调整的效果: 2025.3.20 的紧急购电由 89.16 kWh 降为 **0**, 2025.9.23 由 372.02 kWh 降为 **6.38** kWh (降 98.3%), 6.21 与 12.21 保持为 0。

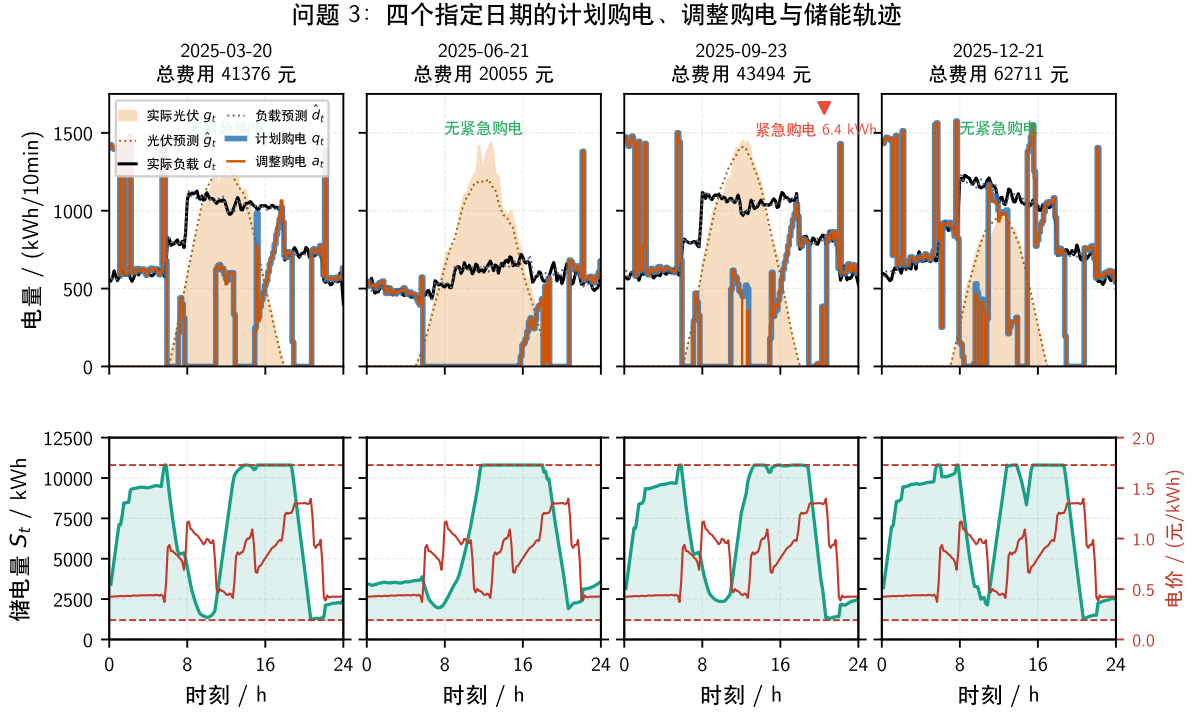


图 20：问题三在四个指定日期的运行细节，含 0:00 计划与最终调整量的对照。

(4) 全年结果汇总

问题三的全年 (334 天) 总费用为 **1327.05 万元**，其中计划费 1299.99 万元、偏差费 19.38 万元、紧急费 7.68 万元。相对问题二 (1366.81 万元) **节省 2.91%**，相对只用 0:00 预报 (1351.46 万元) **节省 1.81%**，距完美信息下界的间隙由 11.66% 收窄至 **8.41%**。紧急购电量由 6.15 万 kWh 降至 **1.44 万 kWh (降 76.5%)**，发生天数由 116 天降至 99 天。其他指标：平均购电单价 0.3586 元/kWh (较问题二降 2.90%)，弃光率由 13.84% 降至 **10.52%**——**更准的预报不仅省钱，还提高了光伏消纳水平**，这是一个值得强调的协同效益。

十一、 问题四的建立与求解

11.1 模型建立

(1) 从固定电价到波动电价

问题四把附件 1 的固定电价 π_t 换成附件 4 的逐日波动电价 $\pi_{d,t}$ 。形式上只需在 M2 与 M3 中把 π_t 替换为 $\pi_{d,t}$ ，但建模上多出一个实质性问题：**0:00 决策时当日电价是否已知？**

题面给出的附件 4 是“每天不同时间的电价”，属于交易时刻电价的**实现值**。严格地说 0:00 不可能全部已知。我们采取**双轨处理**，避免把结论押在一个读题假设上：

主模型 (M4-A)

假设当日电价在 0:00 已公布——这对应现实中日前市场提前一天出清的机制，也是绝大多数微网调度文献的设定。直接把 $\pi_{d,t}$ 代入 M2 / M3。

稳健性分析 (M4-B)

假设当日电价未知，需与负载、光伏一同预测。建立三个层次递进的电价预测器，量化“不知道电价”的代价。

(2) 电价的结构化预测模型

由 §7.5 的数据分析，附件 4 的电价可分解为“确定性日内形态 × 随机日间水平 × 日内异动”：

$$\pi_{d,t} = \underbrace{\pi_t^0}_{\text{形态}} \cdot \underbrace{\exp(\beta_0 + \beta_1 z_d)}_{\text{水平}} \cdot \underbrace{\exp(\varepsilon_{d,t})}_{\text{异动}}, \quad \varepsilon_{d,t} = \rho \varepsilon_{d,t-1} + \xi_{d,t}, \quad \rho = 0.81. \quad (34)$$

据此构造三个预测器（均严格因果）：

P1. 确定性形态： $\hat{\pi}_{d,t} = \pi_t^0$ ，即只用历史平均的三档形态，不预测日间水平。MAE = 0.0963 元/kWh。

P2. AR(1) 水平持续： 用前一日的价格水平外推， $\hat{\pi}_{d,t} = \pi_t^0 \cdot (\bar{\pi}_{d-1} / \bar{\pi}^0)$ 。MAE = 0.0898 元/kWh。

P3. 净负荷结构回归： 先用 §7.3 的负载与光伏预测算出预测净负荷 $\hat{N}_d = \sum_t (\hat{d}_t - \hat{g}_t)$ ，标准化为 $\hat{z}_d$ ，再代入式 (34)：

$$\hat{\pi}_{d,t} = \pi_t^0 \cdot \exp(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \hat{z}_d), \quad (35)$$

其中 $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ 由滚动窗口上的最小二乘估计 (log 水平对 z_d 的回归 $R^2 = 0.97$)。MAE = **0.0631** 元/kWh，较 P1 降低 34.5%。

(3) 模型 M4：问题 4-2 与 4-3

$$(4-2) \quad \boxed{\text{M2 中令 } \pi_t \leftarrow \pi_{d,t}} \quad (4-3) \quad \boxed{\text{M3}_h \text{ 中令 } \pi_t \leftarrow \pi_{d,t}} \quad (36)$$

需注意三处细节：

- 终端水价须随价格水平缩放。** λ 的经济含义是日末存量的边际价值，在波动电价下应正比于当日价格水平。我们令 $\lambda_d = \lambda \cdot (\bar{\pi}_d / \bar{\pi}^0)$ ，避免高价日过度放电、低价日过度蓄电。
- 分位数与死区阈值不变。** 命题 3 的 $\alpha = 1/\kappa$ 与式 (29) 的 β/κ 都只依赖倍数关系而与 π_t 的绝对水平无关，故在波动电价下**完全沿用**——这是把结算规则写成倍数形式带来的额外好处。

3. **价格情景**。在 M4-B 中，除 (d^k, g^k) 外还需 π^k 。我们由式 (34) 的残差 $\hat{\varepsilon}$ 自助抽样生成价格情景，与负载/光伏情景**按日配对**以保留三者的相关性（高负载日高价格）。

(4) 问题四模型架构

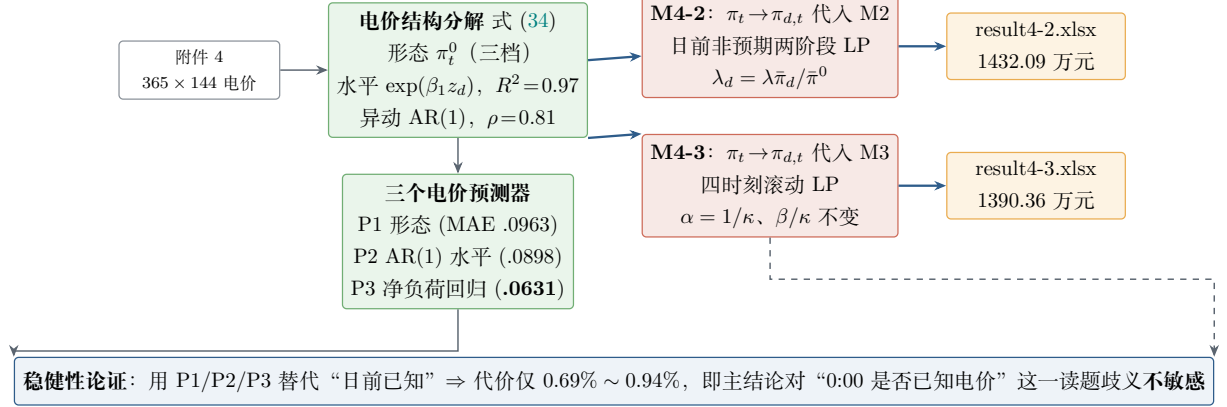


图 21: 问题四模型架构。左侧为电价的结构分解与三个预测器，中部为把波动电价代入 M2/M3 得到的 M4-2 与 M4-3，下方为对“日前电价是否已知”这一读题歧义的稳健性论证。

11.2 Baseline 说明

问题四沿用问题二的基线阶梯（B1 无储能、B2 分时规则、B3 确定性 LP），但**全部改用波动电价**。此处 B2 的分位阈值 π_{lo}, π_{hi} 须按当日电价分布重新计算：

$$\pi_{lo}^{(d)} = Q_{0.33}(\{\pi_{d,t}\}_t), \quad \pi_{hi}^{(d)} = Q_{0.67}(\{\pi_{d,t}\}_t), \quad (37)$$

否则规则策略在高价日会完全不充电、在低价日会全天充电，成为一条被人为削弱的“稻草人基线”。

此外新增**电价预测器消融**作为稳健性基线（P1/P2/P3 见 §11.1），以及跨问题参照“问题 4-3 仅 0:00 计划（不调整）”。

11.3 模型结果分析

(1) 波动电价下的主结果

表 17: 问题四的模型对比（波动电价，2025.2.1–12.31，334 天合计）

方法	总费用/万元	计划费/万元	偏差费/万元	紧急费/万元	紧急电量/kWh	紧急天数	相对 LB
B1 无储能	1,955.22	1,695.23	—	259.99	608,914.1	334	52.67%
B2 分时规则策略	1,632.45	1,431.60	—	200.85	341,203.3	273	27.46%
B3 确定性点预测 LP	1,553.89	1,273.41	—	280.48	451,522.7	306	21.33%
问题 4-2: 本文日前模型	1,432.09	1,393.14	—	38.95	65,186.7	123	11.82%
问题 4-3: 本文日内滚动模型	1,390.36	1,361.76	20.36	8.23	17,540.9	104	8.56%
问题 4-3 仅 0:00 计划（不调整）	1,415.50	1,384.07	—	31.43	53,630.9	121	10.52%
完美信息下界	1,280.72	1,280.72	—	0.00	0.0	0	0.00%

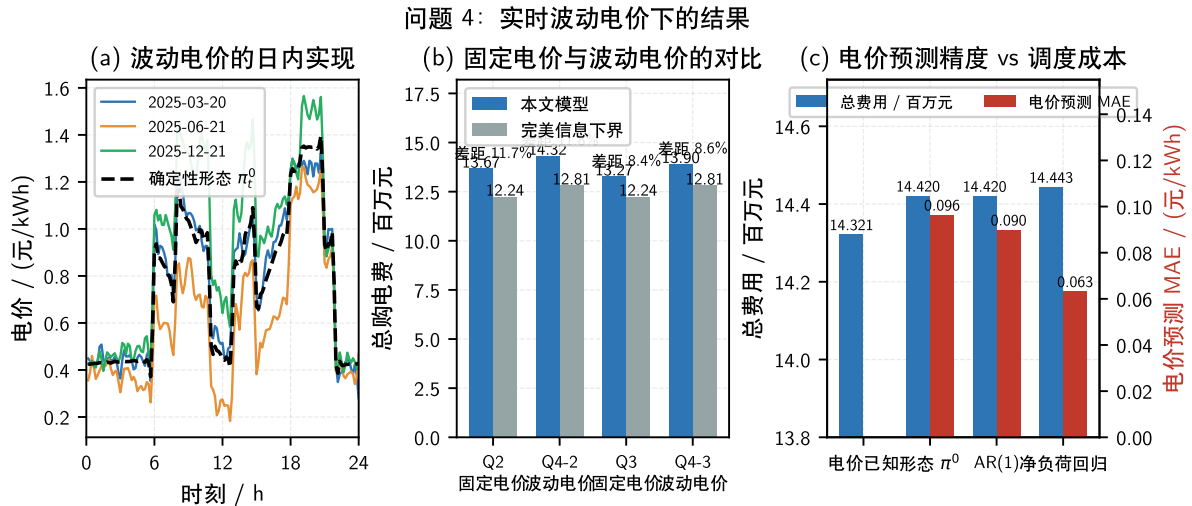


图 22: 问题四的波动电价分析。(a) 波动电价的日内实现（若干代表日 + 附件 1 形态）；(b) 固定电价与波动电价下各模型的费用对比；(c) 电价预测精度（MAE）与调度成本的关系。

主结果为：**问题 4-2**（日前模型）总费用 **1432.09** 万元，紧急购电 6.52 万 kWh，123 天发生，距完美信息下界（1280.72 万元）+11.82%；**问题 4-3**（日内滚动模型）总费用 **1390.36** 万元，紧急购电降至 1.75 万 kWh，104 天发生，距下界 +8.56%。日内滚动相对只做日前计划节省 **1.78%**（1415.50 → 1390.36 万元），与固定电价下的 1.81% 高度一致——说明滚动调整的价值主要来自光伏信息的更新，而非价格套利机会的变化。

(2) 一个反直觉现象及其解释

为什么波动电价反而更贵？

固定电价下问题二为 1366.81 万元, 波动电价下问题 4-2 为 1432.09 万元, **高出 4.78%**。这看似矛盾——价格波动更大不应该给储能**更多**套利机会吗？

首先排除模型错误。我们验证了 LP 支配性: 在波动电价 π_d 下按 π_d 优化得到的费用, 恒不高于按固定电价 π^0 优化再用 π_d 结算的费用, 即 $C(\text{plan}(\pi_d); \pi_d) \leq C(\text{plan}(\pi^0); \pi_d)$ 对全部 334 天成立。**模型没有问题。**

真正的原因是电价与购电量正相关。由式 (34), 附件 4 的日价格水平由当日净负荷驱动 ($R^2 = 0.97$): 负荷高、光伏弱的日子电价也高。而这些日子恰恰是微网**必须多买电**的日子。总支出可分解为

$$\sum_{d,t} \pi_{d,t} p_{d,t} = \underbrace{\bar{\pi} \sum_{d,t} p_{d,t}}_{\text{水平} \times \text{总量}} + \underbrace{T \cdot \text{Cov}(\pi, p)}_{>0},$$

第二项为正, 抬高了总支出。**储能确实从更大的日内价差中赚到了钱** (这体现在 4-2 相对其自身基线 B1 的节省达 26.75%, 高于固定电价下的 27.33% 同量级), 但这笔收益不足以抵消“贵日子要多买”带来的额外支出。

这一发现的价值: 它说明比较“固定电价 vs. 波动电价”的总费用是**没有意义的** (两者面对的价格序列不同), 有意义的比较只能在**同一价格序列内部**进行 (即表 17 内部的横向对比)。

(3) 电价预测: 精度 $\neq$ 决策价值

表 18: 电价预测器消融: 预测精度与调度成本的对照

电价信息设定	电价 MAE (元/kWh)	问题 4-2		问题 4-3	
		总费用/万元	相对主模型	总费用/万元	相对主模型
电价日前已知 (主模型)	—	1,432.09	0.00%	1,390.36	0.00%
仅用确定性形态 π_t^0	0.0963	1,442.03	0.69%	—	—
AR(1) 水平持续	0.0898	1,441.99	0.69%	1,400.79	0.75%
净负荷结构回归 (本文)	0.0631	1,444.30	0.85%	1,403.42	0.94%

(1) “日前电价未知”的代价很小：即使完全不预测日间水平（只用 P1 形态），问题 4-2 的费用也只上升 0.69%。这意味着本文主结论对“0:00 是否已知电价”这一读题歧义并不敏感，是一个很强的稳健性论证。

(2) 电价 MAE 降低 34.5%，调度成本却几乎不改善——甚至略差：P3（净负荷回归，MAE 0.0631）的费用为 1444.30 万元（+0.85%），反而略高于 P1（MAE 0.0963）的 1442.03 万元（+0.69%）。

机理：储能套利只关心价格的日内相对形态（何时贵、何时便宜），而 P3 改进的主要是日间水平——把整条价格曲线同比例放大或缩小 不改变任何充放电决策（LP 的最优解对目标函数的正数乘不变）。因此 P3 的“精度提升”落在了一个决策不敏感的方向上。反过来，我们测得“仅知道日内形态”（P1）就已捕获了绝大部分可得价值。

这正是 predict-then-optimize / decision-focused learning 文献的核心命题：应当以下游决策质量而非上游预测误差来评价预测器 [3, 4]。本文的结果为该命题提供了一个具体的、来自本题数据的实例。

(4) 指定日期的详细结果

表 19: 问题 4-2 在指定日期的计划购电量（对应题目表 1 格式，单位 kWh）

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025-03-20	0.00	606.40	0.00	496.79	0.00	0.00	70,424.32	42,733.26
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	160.01	485.34	0.00	38,553.76	18,424.97
2025-09-23	0.00	488.41	0.00	528.32	0.00	832.53	69,491.59	44,638.57
2025-12-21	0.00	991.71	0.00	857.43	720.96	0.00	91,315.75	70,946.66

表 20: 问题 4-2 在指定日期的储能充放电电量与储电量（单位 kWh；“充电量 / 放电量”）

日期	0–4:00	4–8:00	8–12:00	12–16:00	16–20:00	20–24:00	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	3409 / 150	3415 / 5595	6216 / 2777	4212 / 359	223 / 6615	6146 / 2188	5027	6635
2025-06-21	993 / 7442	2922 / 1730	9370 / 0	0 / 0	31 / 5625	8886 / 2486	9035	9813
2025-09-23	6166 / 44	3199 / 5656	5534 / 1897	3800 / 661	209 / 7096	1484 / 1354	2648	2437
2025-12-21	216 / 54	824 / 1420	5759 / 7089	6708 / 2237	0 / 5194	3808 / 3367	10644	4714

表 21: 问题 4-2 在指定日期的紧急购电量（单位 kWh）

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
20:30–20:40	99.12	—	—	18:20–18:40	3.91	—	—
				20:20–20:40	372.77		
				20:50–21:00	29.20		
合计	99.12	合计	0.00	合计	405.88	合计	0.00

表 22: 问题 4-3 在指定日期的最终调整购电量 (单位 kWh)

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025-03-20	0.00	552.86	0.00	549.04	0.00	0.00	70,171.10	42,792.64
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	151.36	485.55	0.00	37,335.88	18,118.01
2025-09-23	0.00	423.64	0.00	557.25	0.00	832.53	68,179.77	44,246.33
2025-12-21	0.00	966.70	0.00	861.58	720.96	0.00	90,707.28	70,393.54

表 23: 问题 4-3 在指定日期的紧急购电量 (单位 kWh)

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
—	—	—	—	18:20–18:40	3.91	—	—
				20:20–20:30	6.38		
合计	0.00	合计	0.00	合计	10.28	合计	0.00

表 24: 问题 4-3 在指定日期的费用分解 (单位: 元)

日期	计划购电费	偏差费用	紧急购电费	总费用
2025-03-20	42,792.64	191.33	0.00	42,983.97
2025-06-21	18,118.01	5.06	0.00	18,123.07
2025-09-23	44,246.33	401.61	70.83	44,718.77
2025-12-21	70,393.54	180.45	0.00	70,573.99
2–12 月合计	13,617,646.27	203,634.34	82,321.33	13,903,601.95

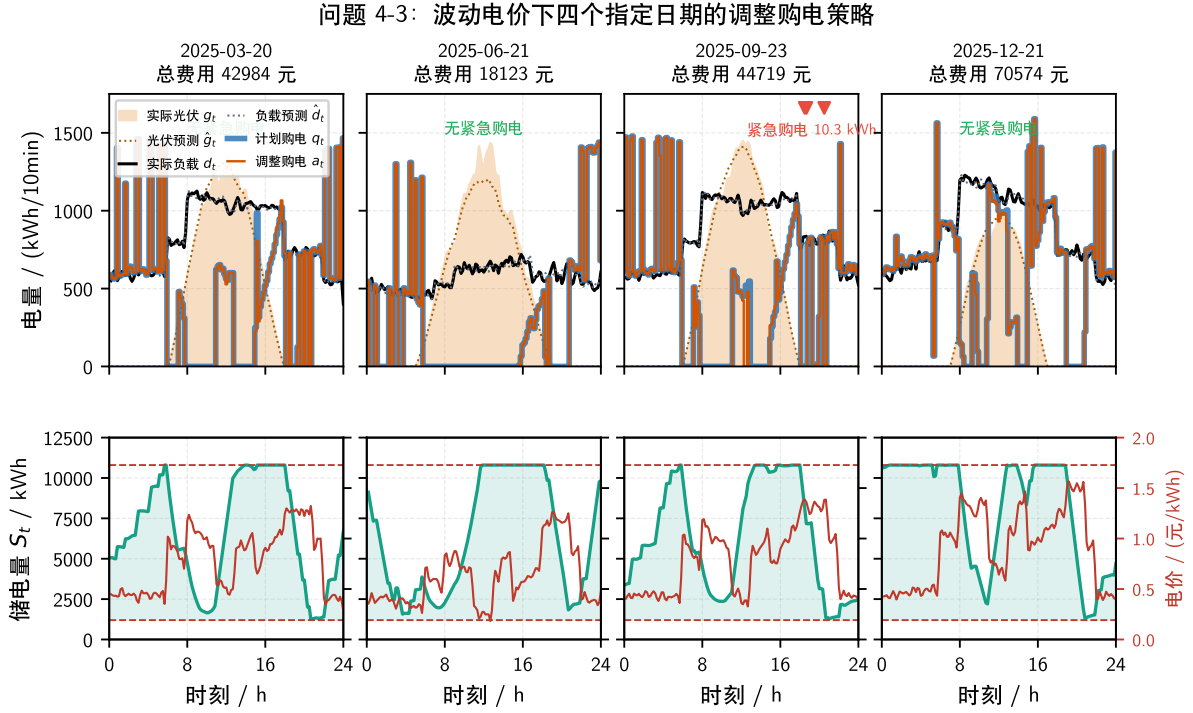


图 23: 问题四在四个指定日期的运行细节（波动电价）。波动电价改变了充放电的**时序细节**（例如高价日提前放电、低价日延长充电），但“夜间/午间充、晚峰放”的骨架保持不变。

全年汇总：问题 4-2 平均购电单价 0.3870 元/kWh、弃光率 14.22%、等效循环 636 次；问题 4-3 平均购电单价 0.3757 元/kWh、弃光率 10.94%、等效循环 641 次。等效循环较固定电价下（592/597 次）**上升约 7%**，说明波动电价确实提供了更多套利机会、储能被更频繁地调用，这与本节前述“波动电价为何更贵”的分析一致：**储能赚得更多，但微网整体买得更贵。**

十二、 敏感性分析

我们共设计 42 组敏感性实验，覆盖**物理参数**（ η 、容量、功率）、**市场参数**（紧急倍数 κ 、偏差系数 β ）与**模型超参数**（终端水价 λ 、情景数 K 、残差缩放 σ ）。所有实验均在完整 334 天上重跑全流程，以问题二主模型（1366.81 万元）为基准。

12.1 物理与市场参数

表 25: 物理与市场参数的敏感性 (单元格为“总费用/万元 (相对基准变化)”)

参数	水平 1	水平 2	水平 3 (基准)	水平 4	水平 5
充放电效率 η	1,468.58 (7.4%)	1,417.86 (3.7%)	1,366.81 (0.0%)	1,326.61 (-2.9%)	1,284.74 (-6.0%)
储能容量倍数	1,535.08 (12.3%)	1,446.12 (5.8%)	1,366.81 (0.0%)	1,251.40 (-8.4%)	1,169.26 (-14.5%)
充放电功率倍数	1,422.71 (4.1%)	1,385.82 (1.4%)	1,366.81 (0.0%)	1,359.69 (-0.5%)	1,356.65 (-0.7%)
紧急电价倍数 κ	1,313.58 (-3.9%)	1,332.11 (-2.5%)	1,366.81 (0.0%)	1,400.71 (2.5%)	1,434.17 (4.9%)
预测误差缩放 σ	1,479.10 (8.2%)	1,367.22 (0.0%)	1,366.81 (0.0%)	1,405.62 (2.8%)	1,456.13 (6.5%)

各行的五个水平: $\eta \in \{0.80, 0.85, \mathbf{0.90}, 0.95, 1.00\}$; 容量倍数 $\in \{0.5, 0.75, \mathbf{1.0}, 1.5, 2.0\}$ (即 SOC 区间 $[\underline{S}, \bar{S}]$ 按倍数缩放); 功率倍数 $\in \{0.5, 0.75, \mathbf{1.0}, 1.5, 2.0\}$; $\kappa \in \{2, 3, \mathbf{5}, 8, 10\}$; 残差缩放 $\sigma \in \{0, 0.5, \mathbf{1.0}, 1.5, 2.0\}$ 。

参数敏感性分析 (相对基准方案的总费用变化率)

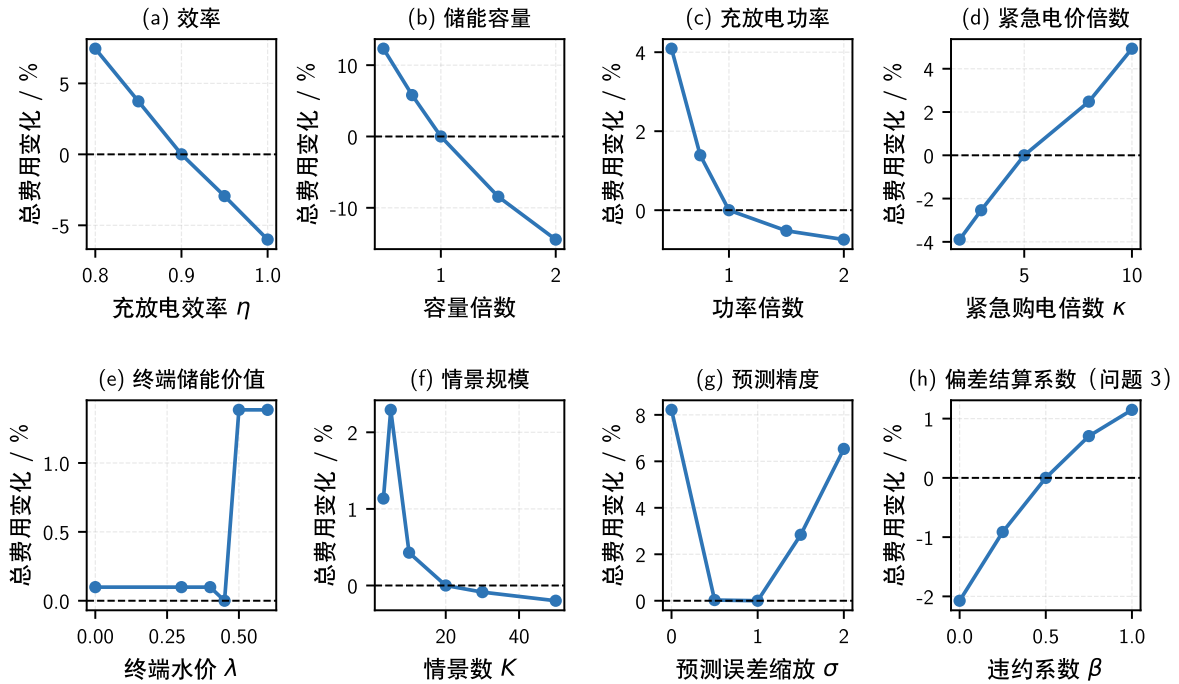


图 24: 敏感性分析的响应曲线。各面板横轴为参数取值, 纵轴为全年总购电费, 虚线标注基准取值。

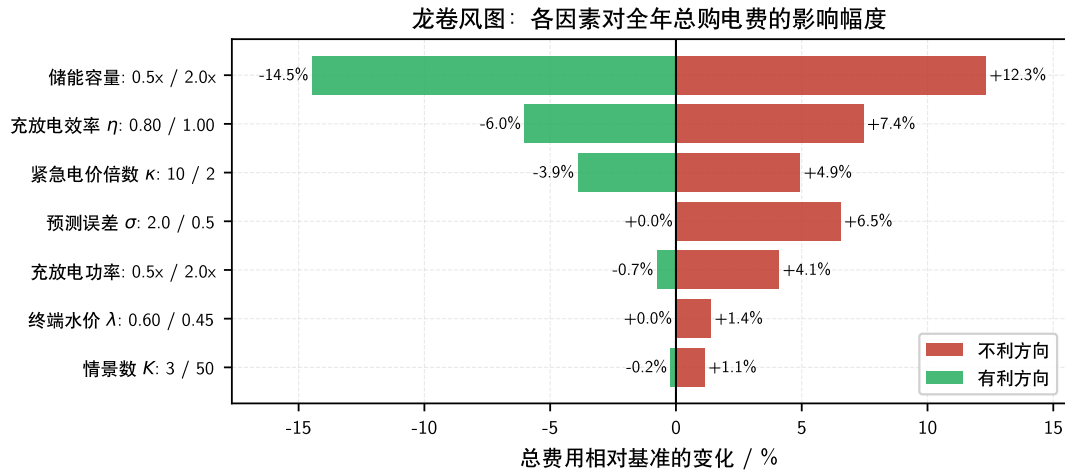


图 25: 龙卷风图: 42 组实验按影响幅度排序。容量的影响远大于功率, 表明系统为容量受限而非功率受限。

四条可直接用于决策的敏感性结论

(1) 系统是“容量受限”而非“功率受限”。容量减半使费用上升 12.3%、容量加倍使费用下降 14.5%；而功率减半仅上升 4.1%、功率加倍仅下降 0.7%。**结论：若要扩容投资，应优先增加电池容量 (kWh) 而非变流器功率 (kW)。**机理见图 8：单时段净负荷绝大部分在 833 kWh 的功率边界之内，真正的瓶颈是“能存多久”而非“能充多快”。

(2) 效率 η 的边际影响近似线性且显著。 η 每提高 0.05，费用约降 3%； η 由 0.9 降至 0.8 使费用上升 7.4%。往返效率 η^2 直接决定套利的价差门槛 $\pi_{hi} > \pi_{lo}/\eta^2$ ，故效率是最值得投入的技术指标之一。

(3) 紧急电价倍数 κ 的影响温和且单调。 κ 由 5 升至 10 仅使费用上升 4.9%，说明模型已把紧急购电压得足够低（仅占总购电量的 0.28%），对惩罚强度的进一步加严不敏感。这反过来验证了模型的稳健性。

(4) 情景残差幅度存在最优值——一个非平凡的发现。 $\sigma = 0$ （情景退化为点预测，模型等价于确定性 LP）使费用上升 8.2%； $\sigma = 2$ （情景过度分散、模型过度保守）使费用上升 6.5%。响应呈 U 形，最优在 $\sigma \in [0.5, 1.0]$ 。这说明“恰当地估计不确定性”本身就是一个可优化的目标：既不能忽视风险（退化为确定性 LP），也不能过度防御（沦为保守的鲁棒优化）。

12.2 模型超参数

(1) 终端水价 λ : 解析阈值的数值验证

表 26: 终端水价 λ 的敏感性 (元/kWh)

λ	0	0.30	0.40	0.45	0.50	0.60
终端水价 λ / (元/kWh)	1,368.16 (0.1%)	1,368.16 (0.1%)	1,368.16 (0.1%)	1,366.81 (0.0%)	1,385.75 (1.4%)	1,385.75 (1.4%)

表 26 呈现一个**分段常值**的响应: $\lambda \in \{0, 0.30, 0.40\}$ 给出**完全相同**的解 (1368.16 万元), $\lambda \in \{0.50, 0.60\}$ 给出另一个相同的解 (1385.75 万元), 最小值出现在 $\lambda^* = 0.45$ (1366.81 万元)。

为什么是分段常值? ——与命题 2 的闭环

λ 只通过线性项 $-\lambda S_T$ 进入目标, 故它的作用是在 LP 的可行域上**选择终端存量所在的顶点**。当 λ 低于某个临界值时, 最优终端存量恒取下界侧的顶点 (存电不划算); 高于另一个临界值时恒取上界侧顶点 (存电太划算); 两个临界值之间存在一个**平台**, 最优解在其上取得。命题 2 给出的解析阈值 $\lambda_c = \pi^{\text{valley}}/\eta = 0.483$ 恰好落在 0.45 (最优平台) 与 0.50 (过度蓄电) 之间, **解析预测与数值实验形成闭环**。这也说明 λ 无需精细调参: 只要取在 λ_c 稍下方 (本文取 0.45) 即可。

(2) 情景数 K : 精度—效率折点

表 27: 情景数 K 的敏感性

K	3	5	10	20	30	50
情景数 K	1,382.33 (1.1%)	1,398.15 (2.3%)	1,372.67 (0.4%)	1,366.81 (0.0%)	1,365.63 (-0.1%)	1,364.09 (-0.2%)
求解耗时/s	6.6	7.1	9.7	16.1	24.1	46.5

K 由 3 增至 20 使费用降低 1.12%, 而由 20 增至 50 仅再降 0.20%, 耗时却增至 2.9 倍。故取 $K = 20$ 为**精度—效率的折点**。值得注意的是 $K = 5$ 反而略差于 $K = 3$ (1398.15 vs. 1382.33 万元), 这是 SAA 在小样本下的**抽样噪声**, 也进一步说明 K 不宜取太小。

(3) 偏差结算系数 β

表 28: 偏差结算系数 β 的敏感性 (以问题三主模型 $\beta = 0.5$ 为基准)

β	0	0.25	0.50	0.75	1.00
偏差结算系数 β	1,299.53 (-2.1%)	1,314.93 (-0.9%)	1,327.05 (0.0%)	1,336.40 (0.7%)	1,342.29 (1.1%)

$\beta = 0$ (调整完全免费) 对应问题三的理论上限, 费用为 1299.53 万元 (-2.1%); $\beta = 1$ (超额按 2π 、违约按 0) 使费用上升 1.1% 。影响幅度在 $\pm 2\%$ 以内, 说明题目设定的 $\beta = 0.5$ 是一个“温和”的交易成本: 它足以抑制无意义的频繁改单 (式 (29) 的死区), 又不至于让“用偏差换紧急”的置换失去经济性。若 β 提高到 $\kappa = 5$ 的量级, 日内调整机制将完全失效。

12.3 模型的计算性能

表 29: 各模型的计算性能 (334 天全流程, 单机单线程)

模型	变量规模 (单日)	全流程耗时/s	单日平均/ms
M1 (问题一, 确定性 LP)	576	0.02 (单日)	20
M2 (问题二, 非预期两阶段, $K = 20$)	$3T + 2KT = 6192$	16.3	48.8
B4 (标准 SAA, $K = 20$)	$5KT = 14400$	320.5	959.6
M3 (问题三, 四时刻滚动)	$4 \times \text{M2 规模}$	45.7	136.8
M4-2 / M4-3 (问题四)	同 M2 / M3	16.4 / 45.1	49.1 / 135.0

表 29 量化了非预期性约束的双重收益: M2 相对 B4 不仅费用更低 (-0.73%)、紧急购电更少 (-64.9%), 求解还快 19.7 倍。原因是非预期性把 K 条相互耦合的 SOC 链条压缩为 1 条, 约束矩阵的带宽由 $O(K)$ 降为 $O(1)$ 。全部模型均可在普通笔记本上分钟级完成全年调度, 具备工程实用性。

十三、 模型的评价与未来展望

13.1 模型的优点

1. **信息结构刻画准确。**通过非预期性约束正确表达了“一次下发、单一电池执行”的物理事实, 修正了标准 SAA 的可预期性偏差, 在更准的同时更快。
2. **全程保持线性规划。**命题 1 (无需整数变量)、命题 4 (非对称结算的等价化简) 共同保证了全部四问都可用 HiGHS 精确求解, 无近似、无启发式、无调参黑箱。
3. **关键参数有解析依据。** $\alpha = 1/\kappa$ (命题 3)、 $\lambda_c = \pi^{\text{valley}}/\eta$ (命题 2)、调整死区 β/κ (式 (29)) 均由一阶条件推出而非试参, 且都被数值实验验证。
4. **评价体系完备。**同时给出完美信息下界 (绝对标尺) 与完美追索上界 (分离控制与预测的贡献), 使 11.66% 的间隙可以被进一步归因为 0.89% (控制) + 10.77% (预测)。

5. **严格因果、无数据泄漏**。全部预测器只使用决策时刻之前的数据，1 月作为训练窗口，334 天滚动执行，结果可复现。

13.2 模型的局限

1. **未考虑电池老化成本**（本题未给出度电老化成本；储能与光伏协同运行的寿命—经济权衡可参见 [9, 13]）。目标函数只含购电费用，模型每天等效循环约 1.8 次，对磷酸铁锂电池（典型 6000 次循环寿命）意味着约 9 年寿命。若引入度电老化成本 c_{deg} ，等价于把套利门槛提高 $2c_{deg}$ ，最优策略会变得更保守。
2. **预测器较为简洁**。负载用日型 + EWMA、光伏用形态 $\times$ 水平气候态，未使用 LightGBM / LSTM 等更强的模型。这是有意的取舍：334 天的样本量下复杂模型易过拟合，且 §11.3 已表明“预测精度提升不必然转化为决策价值”。
3. **情景由残差自助抽样生成**，隐含“残差分布平稳”的假设；对极端天气突变日（图 16b 的尖峰）覆盖不足。
4. **未建模微网向外网反送电**。题目只涉及购电，故富余光伏只能弃掉（全年弃光率 10.5% ~ 14.2%）。若允许上网售电，弃光可转为收益。

13.3 未来展望

1. **决策导向的预测 (decision-focused learning)**。§11.3 表明降低预测 MAE 未必降低成本。更本质的做法是直接以下游调度成本为损失函数训练预测器，即用 SPO / SPO+ 损失或可微优化层 [3, 4] 端到端优化“预测 $\rightarrow$ 决策”链条。预期可把 10.77% 的“预测误差间隙”进一步压缩。
2. **条件风险价值 (CVaR) 与风险偏好**。本文最小化期望费用，对尾部风险中性。若运营商厌恶极端日的巨额紧急购电，可在目标中加入 $CVaR_{1-\epsilon}$ 项，形成“期望—风险”的双目标模型，并用 ϵ -约束法画出有效前沿 [1, 2]。这在紧急电价更高或有考核指标的场景下尤为必要。
3. **更细的滚动频率与实时闭环**。本文按题意在 0/6/12/18 四时刻重优化。若允许更高频（如每小时）的滚动 MPC，配合超短期光伏预报，可望进一步逼近下界；表 29 显示计算量完全允许。
4. **电池老化的显式建模**。引入循环深度相关的老化成本（如 rainflow 计数的分段线性近似），在“套利收益”与“寿命损耗”之间求最优权衡，把模型从“运行优化”升级为“全生命周期经济优化”。
5. **储能容量的最优配置**。第十二节已给出容量的边际价值曲线（容量加倍省 14.5%）。把容量 $\bar{C}$ 作为决策变量、加入投资年金化成本，即可求解**最优储能配置**问题，直接服务于投资决策。

6. **多微网协同与需求响应**。若多个微网共享一个储能资产或可相互交易，问题扩展为带耦合约束的分布式优化（可用 ADMM 求解）；若小区负载部分可平移（空调、充电桩），则可把 d_t 从刚性下界放松为可调区间，进一步降低费用。

十四、 结论

本文把微网购电调控问题统一为“预测层—优化层—执行层”三层框架，四问共享同一物理内核（能量平衡、双向损耗的 SOC 递推、容量与功率约束），仅在不确定性结构与结算规则上分化。主要结论如下：

1. **问题一**：确定性 LP 给出全天购电 59 482.70 kWh、购电费 35 126.95 元（平均单价 0.3164 元/kWh），相对无储能基线节省 **26.90%**，相对“谷充峰放”规则策略再节省 **7.72%**。对偶分析证明最优解满足“仅在 $\pi_t = \mu_t$ 的时段购电”，且题设 $S_0 = 6000$ kWh 与自由最优值差异仅 0.02%。
2. **问题二**：识别出这是预测—优化问题，紧急购电全部源于预测误差。发现并修正了标准两阶段 SAA 的可预期性偏差：施加非预期性约束后，334 天总费用由 1376.82 降至 **1366.81** 万元、紧急购电由 17.52 万降至 **6.15** 万 kWh（-64.9%）、求解时间由 320.5 降至 16.3 s（快 19.7 倍）。该结果优于全部五条基线，距完美信息下界 **11.66%**，其中仅 0.89 个百分点归实时控制次优。
3. **问题三**：给出非对称结算的等价恒等式 $C = \sum \pi_t a_t + \frac{1}{2} \sum \pi_t |a_t - q_t| + 5 \sum \pi_t c_t$ ，保持 LP 结构并导出调整死区 $\Pr[\text{缺口}] > \beta/\kappa = 10\%$ 。四时刻滚动模型总费用 **1327.05** 万元，紧急购电 **1.44** 万 kWh，距下界收窄至 **8.41%**，弃光率由 13.84% 降至 10.52%。
明确回答题目提问：需要引入其他时刻的预报，边际价值 $12:00 > 18:00 > 6:00$ （单独引入），四时刻全用节省 **1.81%**；并进一步把该收益分解为“滚动灵活性 -1.77%”与“附件 3 预报增量 -1.16%”。
4. **问题四**：识别出附件 4 电价的结构（log 水平对净负荷回归 $R^2 = 0.97$ 、日内异动 AR(1) $\rho = 0.81$ ）。波动电价下问题 4-2 为 **1432.09** 万元、问题 4-3 为 **1390.36** 万元，滚动调整节省 1.78%。解释了“波动电价反而更贵”源于 $\text{Cov}(\pi, p) > 0$ 而非模型错误；并证明“日前电价未知”的代价仅 0.69% ~ 0.94%，同时发现**电价 MAE 降低 34.5% 却几乎不改善调度成本**——套利只依赖价格的日内形态而非水平。
5. **敏感性**：42 组实验表明系统**容量受限**而非功率受限（容量减半 +12.3%、功率减半 +4.1%），情景残差幅度存在最优（置零退化为确定性 LP，+8.2%；过度分散 +6.5%），终端水价的响应为分段常值且最优 $\lambda^* = 0.45$ 与解析阈值 $\lambda_c = 0.483$ 吻合。

全部结果已按附件 5 的模板写入五个结果文件（result1.xlsx 至 result4-3.xlsx，清单见附录 A），工作表名与行列位置均与模板保持一致。

参考文献

参考文献

- [1] Herding R, Ross E, Jones W R, Endler E, Charitopoulos V M, Papageorgiou L G. Risk-aware microgrid operation and participation in the day-ahead electricity market. *Advances in Applied Energy*, 2024, 16: 100180.
- [2] Herding R, Ross E, Jones W R, Charitopoulos V M, Papageorgiou L G. Stochastic programming approach for optimal day-ahead market bidding curves of a microgrid. *Applied Energy*, 2023, 336: 120847.
- [3] Elmachetoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize” . *Management Science*, 2022, 68(1): 9–26.
- [4] Mandi J, Kotary J, Berden S, Mulamba M, Bucarey V, Guns T, Fioretto F. Decision-focused learning: Foundations, state of the art, benchmark and future opportunities. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 2024, 80: 1623–1701.
- [5] Yaghoubi E, Yaghoubi E, Khamees A, et al. A systematic review and meta-analysis of model predictive control in microgrids: Moving beyond traditional methods. *Processes*, 2025, 13(7): 2197.
- [6] Nassereddine K, Turzynski M, Biellokha H, et al. Simulation of energy management system using model predictive control in AC/DC microgrid. *Scientific Reports*, 2025, 15: 5273.
- [7] Yang D, Wang W, Hong T. The value of solar forecasts and the cost of their errors: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2024, 189: 113977.
- [8] Al-Dahidi S, Madhiarasan M, Al-Ghussain L, et al. Forecasting solar photovoltaic power production: A comprehensive review and innovative data-driven modeling framework. *Energies*, 2024, 17(16): 4145.
- [9] Rodriguez-Aburto C, et al. Machine learning for photovoltaic power forecasting integrated with energy storage systems: A scientometric analysis, systematic review, and meta-analysis. *Energies*, 2025, 18(23): 6291.
- [10] Abdul Rahman N H, Sulaiman S I, Hussin M Z, et al. State-of-the-art probabilistic solar power forecasting: A structured review. *Pertanika Journal of Science & Technology*, 2024, 32(6): 2551–2578.
- [11] 李嘉伟, 巨云涛, 张璐, 等. 基于分布鲁棒模型预测控制的微电网多时间尺度优化调度. *电力工程技术*, 2024, 43(4): 45–55.
- [12] 米阳, 付起欣, 赵海辉, 马思源, 王育飞. 考虑源荷多区间不确定集和综合需求响应的微能源网鲁棒优化调度. *上海交通大学学报*, 2024, 58(9): 1323–1333.

- [13] 徐国华. 基于分层控制的光伏与储能联合智能微电网协调优化策略研究. *太阳能学报*, 2024, 45(7): 111–120.
- [14] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 2018, 10(1): 119–142.
- [15] Birge J R, Louveaux F. *Introduction to Stochastic Programming*. 2nd ed. New York: Springer, 2011.

附录

附录 A 结果文件清单

表 30: 提交的结果文件与内容对应

文件	对应问题	包含工作表
result1.xlsx	问题一	计划购电量 (144 时段)、充放电量
result2.xlsx	问题二	计划购电量、充放电量、紧急购电量 (2025.2.1–12.31)
result3.xlsx	问题三	计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量
result4-2.xlsx	问题四 (2)	同 result2.xlsx, 波动电价
result4-3.xlsx	问题四 (3)	同 result3.xlsx, 波动电价

附录 B 程序代码清单

表 31: 程序文件与功能

文件	行数	功能
dataio.py	~40	附件 1–4 的读取与常量定义
forecast.py	~180	日型分类、负载 EWMA、光伏气候态与融合、情景生成、电价预测
opt.py	~260	LP 构造与求解 (solve_lp / solve_lp_joint)、贪心控制器、追索预言机、结算函数
engine.py	~300	数据缓存、滚动执行引擎 run_year、指标汇总
run_q1.py	~120	问题一主程序与三条基线
run_main.py	~150	问题 2/3/4 的 30 组配置全流程
run_sens.py	~80	42 组敏感性实验
write_results.py	~150	按附件 5 模板写出 5 个结果文件
fig_*.py	~600	图 f01–f20 的绘制

附录 C 核心代码: LP 构造与求解 (opt.py 节选)

Listing 1: 非预期两阶段随机 LP 的构造 (模型 M2)

```

1 def solve_lp_joint(price, g, d, S_start, w=None, lam=0.0, q=None,
2                   dev=0.5, emg=5.0, terminal_eq=None, terminal_lo=None,
3                   eta=ETA, emax=EMAX, slo=SOC_LO, shi=SOC_HI, curt_pen=0.0):
4     """ “非预期两阶段随机 LP: 储能轨迹 (c, v) 为第一阶段 (情景无关),
5     紧急购电  $e^k$  与弃光  $w^k$  为第二阶段 (情景相关)。
6     变量顺序: [q(T), c(T), v(T), e(K*T), w(K*T), u(T), z(T)]
7     ” """
8     K, T = g.shape # K 个情景, T=144 个时段
9     nq, nc, nv = T, T, T
10    ne = nw = K * T
11    n = nq + nc + nv + ne + nw + (2 * T if q is not None else 0)
12
13    # ----- 目标函数 -----
14    c_obj = np.zeros(n)
15    c_obj[:T] = price # 计划/调整购电费
16    c_obj[3*T:3*T+ne] = np.tile(emg * price, K) / K # 期望紧急购电费
17    if curt_pen:
18        c_obj[3*T+ne:3*T+ne+nw] = curt_pen / K # 弃光软惩罚(可选)
19    if q is not None: # 问题三的偏差费
20        c_obj[-2*T:-T] = dev * price #  $u = (a-q)^+$ 
21        c_obj[-T:] = dev * price #  $z = (q-a)^+$ 
22
23    # ----- 能量平衡:  $q_t + g^k_t + v_t - c_t - w^k_t + e^k_t = d^k_t$  -----
24    rows, cols, vals, beq = [], [], [], []
25    for k in range(K):
26        for t in range(T):
27            r = k * T + t
28            for cc, vv in ((t, 1.0), (T+t, -1.0), (2*T+t, 1.0),
29                          (3*T + k*T + t, 1.0), (3*T+ne + k*T + t, -1.0)):
30                rows.append(r); cols.append(cc); vals.append(vv)
31            beq.append(d[k, t] - g[k, t])
32
33    # ----- SOC 递推的累积形式(下三角), 与情景无关 -----
34    #  $S_t = S_{start} + eta * \sum(c_{1..t}) - (1/eta) * \sum(v_{1..t})$  in [slo, shi]
35    tri = np.tril(np.ones((T, T)))
36    A_soc = np.hstack([np.zeros((T, T)), eta*tri, -tri/eta])
37    A_ub = np.vstack([A_soc, -A_soc]) # 上界 / 下界
38    b_ub = np.r_[(shi - S_start)*np.ones(T), (S_start - slo)*np.ones(T)]
39
40    # ----- 偏差线性化:  $a_t - q_t = u_t - z_t$  -----
41    if q is not None:
42        A_dev = np.hstack([np.eye(T), np.zeros((T, 2*T + ne + nw)),
43                          -np.eye(T), np.eye(T)])
44        # 追加到等式约束:  $a_t - u_t + z_t = q_t$ 
45    # ----- 变量边界 -----
46    lb = np.zeros(n); ub = np.full(n, np.inf)
47    ub[T:2*T] = emax #  $0 \leq c_t \leq P^{max} * dt$ 
48    ub[2*T:3*T] = emax #  $0 \leq v_t \leq P^{max} * dt$ 
49
50    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
51                  bounds=np.c_[lb, ub], method='highs')
52    return unpack(res.x, K, T)

```

Listing 2: 实时贪心控制器 (执行层)

```

1 def simulate_greedy(a, g, d, S_start, eta=ETA, emax=EMAX,

```

```

2         slo=SOC_LO, shi=SOC_HI):
3     """ 给定购电计划 a 与实际实现 (g, d), 逐时段模拟储能与紧急购电。 """
4     T = len(a); S = S_start
5     c = np.zeros(T); v = np.zeros(T); e = np.zeros(T); w = np.zeros(T)
6     soc = np.zeros(T)
7     for t in range(T):
8         avail = a[t] + g[t] # 计划购电 + 光伏
9         gap = d[t] - avail
10        if gap > 0: # 缺口: 先放电, 再紧急购电
11            v[t] = min(emax, eta * (S - slo), gap)
12            S -= v[t] / eta
13            e[t] = max(0.0, gap - v[t])
14        else: # 富余: 先充电, 再弃光
15            c[t] = min(emax, (shi - S) / eta, -gap)
16            S += eta * c[t]
17            w[t] = max(0.0, -gap - c[t])
18        soc[t] = S
19    return c, v, e, w, soc

```

Listing 3: 光伏预报与气候态的融合、情景生成 (forecast.py 节选)

```

1 def pv_climatology(P, i, m=10, k=3):
2     """ 形态 x 水平 分解的光伏气候态(严格因果)。
3     形态: 邻近 +-m 天归一化曲线的中位数(对阴雨日稳健)
4     水平: 最近 k 个历史日的日发电量均值(捕捉天气持续性) """
5     lo, hi = max(0, i - m), i # 只用 i 之前的日子
6     W = P[lo:hi]
7     tot = W.sum(1, keepdims=True)
8     shape = np.median(W[tot[:, 0] > 1e-6] / tot[tot[:, 0] > 1e-6][:, None],
9                      axis=0)
10    level = P[max(0, i - k):i].sum(1).mean()
11    return level * shape / max(shape.sum(), 1e-9)
12
13
14 def pv_fuse(fc_a3, clim, w):
15     """ 附件 3 预报与气候态的凸组合; w 按发布时刻 h 分别标定
16     实测最优权重: w_0=0.3, w_6=0.6, w_12=0.9, w_18=0.1 """
17     return np.maximum(0.0, w * fc_a3 + (1.0 - w) * clim)
18
19
20 def make_scenarios(fc_pv, fc_ld, pool_pv, pool_ld, K, rng, scale=1.0):
21     """ 残差整条自助抽样, 保留误差的日内相关结构。 """
22     idx = rng.integers(0, len(pool_pv), K)
23     g = np.maximum(0.0, fc_pv[None, :] + scale * pool_pv[idx])
24     g[:, fc_pv <= 1e-9] = 0.0 # 夜间掩码
25     d = fc_ld[None, :] + scale * pool_ld[rng.integers(0, len(pool_ld), K)]
26     return g, d

```